

中华人民共和国国家标准

GB/T 32638—2016

移动通信终端电源适配器及充电/ 数据接口技术要求和测试方法

Technical requirements and test method for power adapter and charging/
data port of mobile telecommunication terminal equipment

2016-04-25 发布

2016-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	Ⅲ
引言	Ⅳ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义和缩略语	1
3.1 术语和定义	1
3.2 缩略语	3
4 技术要求	3
4.1 总体连接结构	3
4.2 交流电源适配器	4
4.3 线缆	11
4.4 终端充电/数据接口	19
5 试验方法	28
5.1 试验条件	28
5.2 交流电源适配器测试	28
5.3 线缆测试	34
5.4 终端充电/数据接口测试	37
附录 A (规范性附录) 识别标识	39
参考文献	40



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国通信标准化委员会(SAC/TC 485)归口。

本标准起草单位:工业和信息化部电信研究院。

本标准主要起草人:孟梦、刘伟、朱晓峰、张夏、刘军、袁伟军、魏明、柯桢、史德年、何桂立、张雁、甄建军。



引 言

本标准是在相关行业标准制定的基础上完成的,与之相关的行业标准制定和发布情况如下:

从节约能源、保护环境、减少电子废弃物、方便消费者、降低使用成本等诸多方面考虑,制定了手机通用充电器标准 YD/T 1591—2006《移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法》,该标准于 2007 年 6 月在电信设备进网许可中开始实施。该标准创造性地推出了“三段式”充电方案(即:充电器、线缆、手机 3 部分相互分离),使得手机即可用充电器充电又可用电脑为之充电,一个充电器可为多款手机充电。考虑到当时的产业状况,为了达到过度的目的,只是规定了充电器侧接口采用 USB-A 接口,手机侧接口没有定义。同时,标准对通用充电器的输出电压、输出电流等电气性能进行了统一要求,加强了充电器侧的电气安全性要求,对手机侧的适应能力和保护措施也提出了要求,还特别在节能方面提出了要求。

YD/T 1591—2006 实施两年多后,为进一步完善通用充电器标准化工作,对该标准进行了修订。在 2009 年 12 月又发布了 YD/T 1591—2009《移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法》。本次修订统一了手机侧的接口,提出了 3 种接口形式:Micro-Usb,Mini-Usb 和 2 mm 圆柱型。同时对安全性,节能要求以及环保材料等方面提出了更高的要求。

在我国通用手机电源适配器标准发布和实施期间,欧美一些发达国家给予了高度重视,当他们认识到该标准的先进性和在环境保护方面的重大意义时,都纷纷在本地区开始制定通用电源标准。目前,ITU,IEC,GSMA 等国际标准化组织都发布了相应标准。他们都参照我国推行的三段式充电方案,利用充电器侧的通用 USB-A 接口,为手机提供多种充电方式,一个充电器可为多款手机充电。特别是 ITU 发布的 L.1000,是在我国推动下完成,在其附录中还列入了我国的 YD/T 1591。

因此,为了增大我国通用手机电源适配器标准的影响力,现将通信行业标准转换为国家标准。并根据产业需求,在 YD/T 1591—2009 的基础上增大了电源适配器输出电流值,并修改了相关条款要求。



移动通信终端电源适配器及充电/ 数据接口技术要求和测试方法

1 范围

本标准规定了移动通信终端(以下简称“终端”)充电/数据接口、交流电源适配器及线缆的技术要求和测试方法,包括所涉及的物理特性、电气特性、安全特性、电磁兼容性、环境适应性和识别标识等。

本标准适用于采用有线供电方式的终端、交流电源适配器及其连接线缆。本标准不适用于需要特殊供电和应用的移动终端,如仅用于企业、行业的特殊移动设备等。其他便携式或家用小型电子设备的供电或充电也可以参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 1002 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB 4943.1 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求

GB 16915.1 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分:通用要求

GB/T 2423.43 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 振动、冲击和类似动力学试验样品的安装

GB/T 5169.16 电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰 50 W 水平与垂直火焰试验方法

GB/T 22451—2008 无线通信设备电磁兼容性通用要求

GB/T 22727.1 通信产品有害物质安全限值及测试方法 第1部分:电信终端产品

YD 1268—2003 移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法

USB IF BC 规范 1.2 电池充电规范 1.2(Battery charging specification revision 1.2)

USB 规范 2.0 通用串行总线规范 2.0(Universal Serial Bus Specification 2.0)

ASTM E 1252-98 常规红外光谱定性分析方法(General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis)

ZEK 01.2-08 GS 标志认证中多环芳烃(PAHs)的检测与判定(Testing and Validation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in the course of GS-Mark Certification)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

交流电源适配器 AC-DC power adapter

将输入的交流电源转换成输出的直流电源的装置,简称电源适配器。

3.1.2

线缆 cable

连接电源适配器与终端以实现充电(供电)的电缆。两端都是 USB 系列插头的线缆也可用于数据传输等。

3.1.3

直插式电源适配器 direct plug-in power adapter

电源适配器的交流电源插头和外壳构成一整体,其重量是靠墙上插座来承载的设备。

3.1.4

嵌入式电源适配器 power adapter for building-in

预定安装在预先准备好的凹座内的交流电源适配器。

3.1.5

Ⅱ类设备 class Ⅱ equipment

防电击保护不仅依靠基本绝缘,而且还采取附加安全保护措施的设备,这类设备既不依靠保护接地,也不依靠安装条件的保护措施。

3.1.6

V-1级材料 class V-1 material

按 GB/T 5169.16 中规定的 V-1 级材料的试验方法,该材料可以燃烧或灼热,但其持续时间平均不大于 30 s,在燃烧时所释放的灼热微粒或燃烧滴落物不会引起脱脂棉引燃。

3.1.7

HB级材料 class HB material

按 GB/T 5169.16 中规定的 HB 级材料的试验方法,对于厚度等于 3 mm 的样品燃烧速度 40 mm/min,对厚度小于 3 mm 的样品 75 mm/min 或样品的火焰燃烧或灼热燃烧未达到 100 mm 的标记线。

3.1.8

额定输出电压 rated output voltage

由制造商标称的电源适配器输出电压(本标准要求标称的输出电压为 5 V)。

3.1.9

额定输出电流 rated output current

由制造商标称的电源适配器输出电流(本标准要求标称的输出电流为 500 mA~2 500 mA 范围内的任一值)。

3.1.10

启动电压 startup voltage

终端供电接口在输入过高电压后,过压保护装置启动保护(即该装置工作)的那一点的电压。

3.1.11

OTG

On-The-Go 的缩写。根据不同应用场景,设备的主、从身份可转换。

3.1.12

参考输出电流 reference output current

电源适配器输出端连接一个可变纯阻负载(功率不小于 12.5 W),当调节负载值使得负载两端的电压为 4.75 V 时的输出电流。

3.1.13

标准下行接口 standard downstream port

符合 USB 规范 2.0 中的关于主机或集线器定义的设备(如台式计算机、便携计算机、USB 集线器

等)的下行接口。物理上,标准下行接口分别通过一个 15 k Ω (此为典型值,允许取值范围为 14.25 k Ω ~24.8 k Ω)的下拉电阻将 D+ 和 D- 引脚接地。

3.1.14

充电下行接口 charging downstream port

符合 USB 规范 2.0 中关于主机或集线器的定义,并且具有充电(供电)功能,能在任何时间内向 VBUS 输出大于 500 mA 电流的设备的下行接口。

3.1.15

安全门限电压 safety threshold voltage

终端的限压保护装置能承受的电压,即在不大于该电压值时终端应保证安全充电,超过该值后终端可能会被损坏,且不能恢复。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

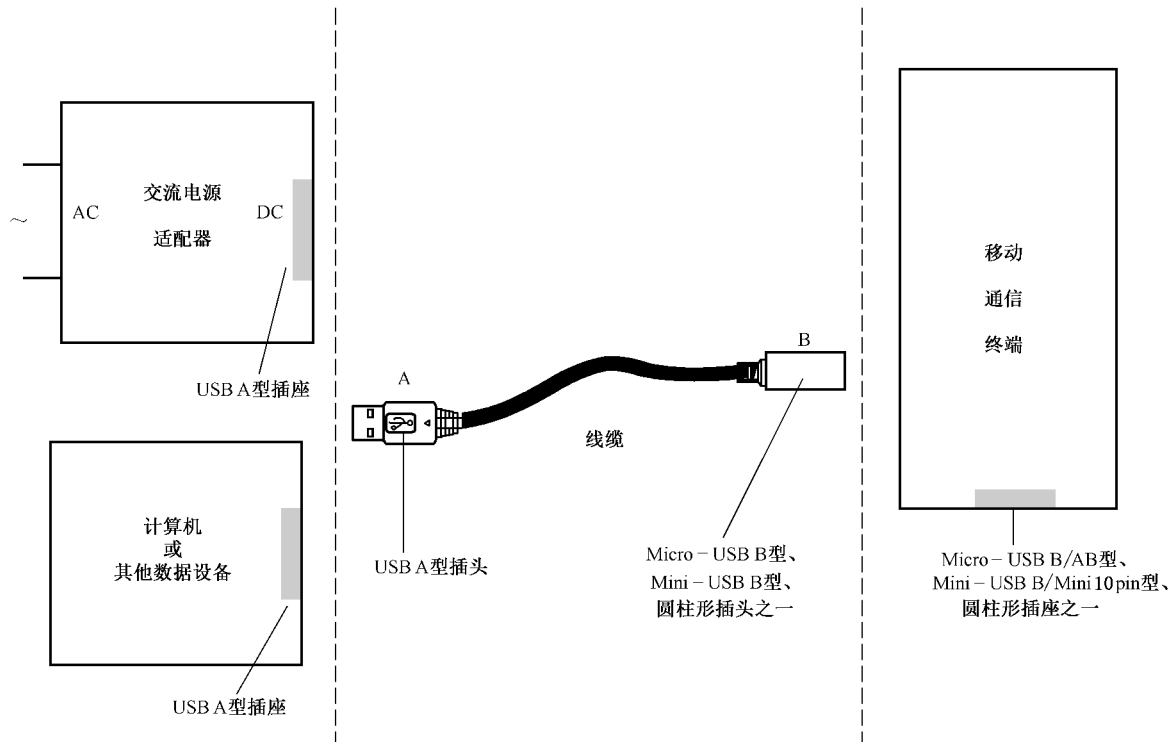
AC	交流	(Alternating Current)
AWG	美制线规	(American Wire Gauge)
DC	直流	(Direct Current)
GND	地(电源负极)	(Ground)
STC	镀锡铜排绕线	(Stranded Tin Copper)
USB	通用串行总线	(Universal Serial Bus)
USB IF	通用串行总线实施论坛	(USB Implementers Forum)
VBUS	总线电压(电源正极)	(Voltage Bus)

4 技术要求

4.1 总体连接结构

本标准所涉及的供电连接方式分为 3 段,即电源适配器、线缆、终端(用电装置)。电源适配器将交流电源转变成直流电源,通过 USB A 型插座输出,该部分只是一个交直流转换适配装置。线缆一端是与电源适配器的 USB A 型插座相配合的 USB A 型插头,另一端是与终端的电源插座相配合的插头,应选择 Micro-USB B 型、Mini-USB B 型和圆柱型插头之一,终端的电源插座应是 Micro-USB B/AB 型、Mini-USB B/Mini10pin 型和圆柱型插座之一。即,Micro-USB B 型的插头对应 Micro-USB B/AB 型插座,Mini-USB B 型插头对应 Mini-USB B/Mini10pin 型插座,圆柱型插头对应圆柱型插座。但如果终端为具有 OTG 功能的设备,那么电源插座应为 Micro-USB AB 型。除充电以外,Micro-USB B/AB 型或 Mini-USB B/Mini10pin 也是终端的数据传输接口。另外,对显示屏尺寸大于 5 寸的移动终端,终端侧接口暂不作规定。

总体连接结构如图 1 所示。



USB A 型插座及插头、Micro-USB B 型插头、Mini-USB B 型插头、Micro-USB B/AB 型插座和 Mini-USB B 型插座均遵循 USB 规范 2.0。

图 1 总体连接结构示意图

4.2 交流电源适配器

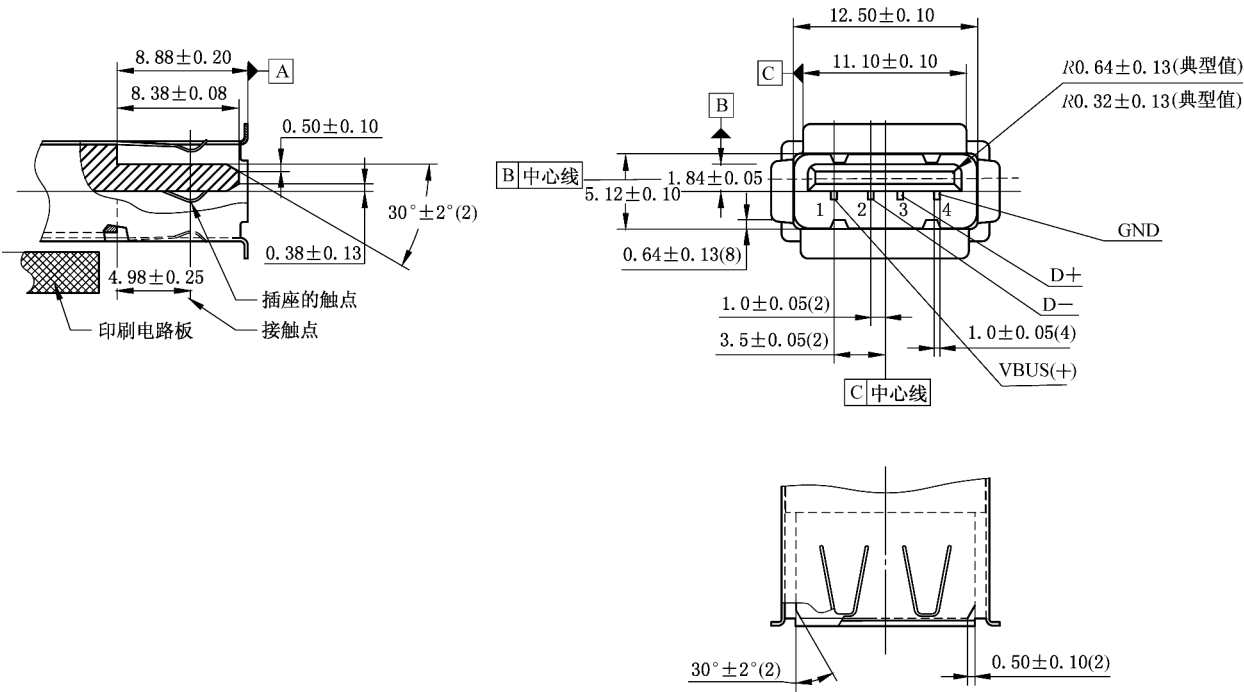
4.2.1 DC 输出接口机械结构及管脚定义

4.2.1.1 机械结构

电源适配器直流输出接口应采用 USB A 型连接插座,其接口的机械结构如图 2 所示。



单位为毫米



注：插座的表面与插头一次注塑成型的保护罩之间允许的最小空间是 2.67 mm。

图 2 电源适配器直流输出接口插座结构及尺寸

4.2.1.2 管脚定义

管脚定义如表 1 所示。

表 1 电源适配器直流输出接口插座管脚定义

管脚号	管脚定义
1	VBUS
2	D—
3	D+
4	GND

USB A 型插座作为电源适配器输出接口使用时,要求如图 3 所示。其中 VBUS 为输出直流电源的正极,GND 为输出直流电源的负极(地)。D+ 和 D—应在电源适配器内部短接,且与其他电路隔离,以便与之连接的终端能够识别所连接的设备为本标准定义的电源适配器。

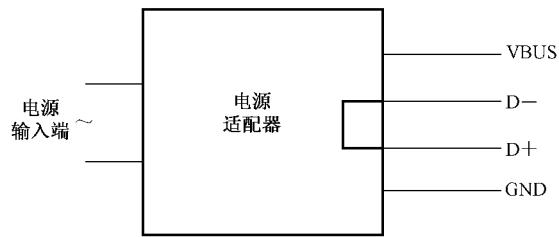


图 3 电源适配器中 D+ 到 D- 短接示意图

4.2.2 AC 输入端口机械结构

4.2.2.1 直插式电源适配器输入端口机械结构

交流直插式电源适配器的输入插头应符合 GB 1002 中的相关要求。

4.2.2.2 嵌入式电源适配器输入端口机械结构

作为电气接触压力用螺钉,则螺钉与金属螺母或金属嵌装件应当至少啮合两个全螺纹。且有关连接电网电源的螺钉和螺母要求应符合 GB 4943.1 中的相关要求。

嵌入式电源适配器应有 AC 输入端的通断开关,且通断开关应符合 GB 16915.1 中的相关要求。

4.2.3 技术要求

4.2.3.1 插入力及拔出力

连接插头与连接插座之间进行插拔,当插拔的速率不大于 12.5 mm/min 时,将连接插头完全插入连接插座所需的力应不大于 35 N,将连接插头从连接插座中完全拔出所需的力应不小于 10 N。

4.2.3.2 插拔寿命

在每小时 200 个周期的最大速率下插入/拔出 3 000 个周期,插拔结束后机械结构应无损坏,且将连接插头从连接插座中完全拔出所需的力应不小于 8 N。

4.2.3.3 外壳材料

外壳材料应是一种具有良好的耐热、耐久、力学性能和尺寸稳定性的环保复合材料。为实现人身健康、安全环保、资源循环利用等目标,材料应满足 GB/T 22727.1 的要求。材料中多环芳烃(PAHs)的含量宜小于 200 mg/kg,苯并芘宜小于 20 mg/kg。

外壳材料应采用聚碳酸酯(PC)、丙烯腈/丁二烯/苯乙烯三元共聚物(ABS)、聚丙烯(PP)、PC/ABS 合金、热塑性聚酯(PBT/PET)、改性聚苯乙烯(PS)、聚酰胺(PA)、热塑性聚氨酯(TPU)等符合上述要求的材料。

4.2.3.4 电气性能要求

4.2.3.4.1 输入电压适应范围

电源适配器输入额定交流电压适应范围应为 100 Vac~240 Vac,容差为±10%。频率为 50/60 Hz 或 50 Hz~60 Hz。在正常负载条件下,其稳态输入电流不应超过额定电流的 1.1 倍。

4.2.3.4.2 输出电压

电源适配器的额定输出电压应为直流 5 V,容差为±5%。

4.2.3.4.3 输出电流

电源适配器的额定输出电流应在 500 mA~2 500 mA 的范围内,由制造商确定。

输出电流要求满足以下两个参数:

a) 额定输出电流

电源适配器在输出额定电流时输出电压应在 4.75 V~5.25 V 之间。

b) 最大输出电流

在正常工作情况下,电源适配器最大输出电流应不大于额定电流的 1.5 倍,且最大电流应不超过 2 500 mA。在输出电压 2 V 以下时,电源适配器允许减小输出电流。

电源适配器的输出电压、输出电流适应范围如图 4 所示:

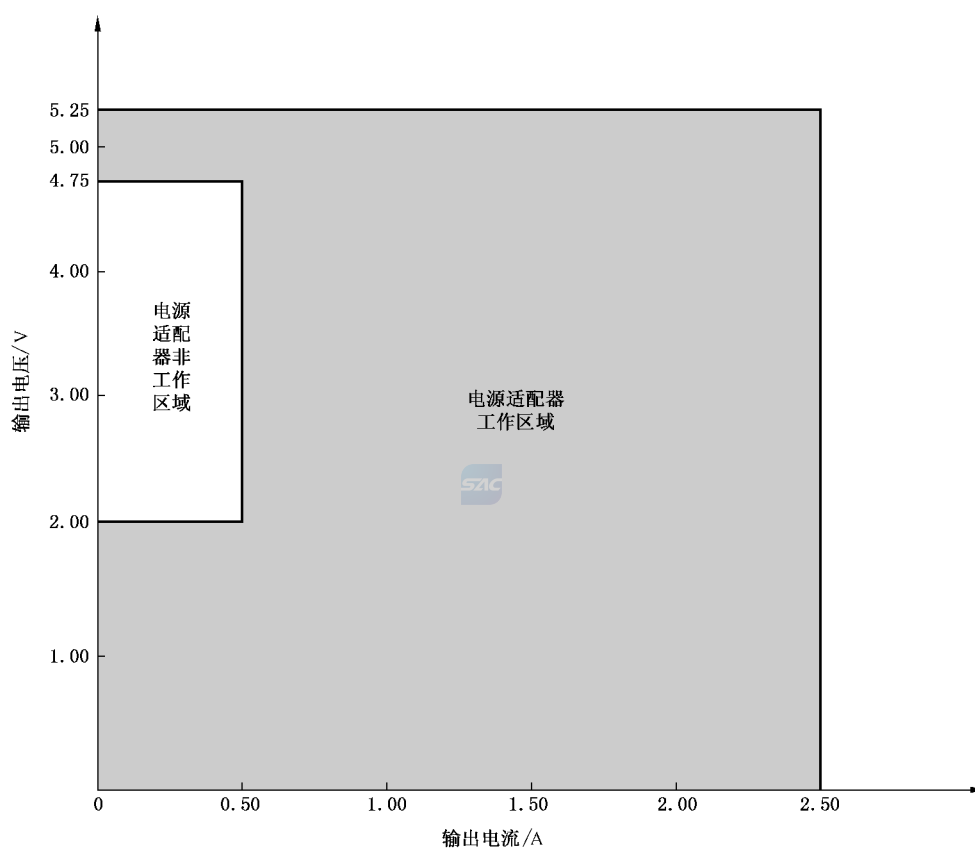


图 4 电源适配器输出电压、输出电流适应范围示意图

4.2.3.4.4 输出电压纹波

电源适配器输出纹波要求如表 2 所示。

表 2 电源适配器输入电压纹波要求

输入电压	模拟负载测试条件	输出纹波限值
(100~240)V/(50~60)Hz	零至额定输出电流	≤200 mV 峰峰值

4.2.3.4.5 短路电流

电源适配器短路电流要求如表 3 所示。

表 3 电源适配器短路电流要求

输入电压	模拟负载测试条件	短路电流有效值限值
(100~240)V/(50~60)Hz	短路	≤额定输出电流的 1.5 倍,且最大不应大于 3 000 mA

4.2.3.4.6 电流倒灌

在任何情况下,不论电源适配器是否插在电源上,由终端流向电源适配器的电流应不大于 5 mA。

4.2.3.4.7 无负载能量消耗



电源适配器无负载能量消耗要求如表 4 所示。

表 4 电源适配器无负载能量消耗要求

输入电压	模拟负载测试条件	功率消耗限值
220 V/50 Hz	开路	≤150 mW

4.2.3.4.8 平均效率

电源适配器实际的平均效率应不小于式(1)和式(2)计算出来的数值,即:

当额定输出电流小于 550 mA 时,按式(1)计算:

$$\eta_A \geq 0.062\ 6 \cdot \ln(P_{n0}) + 0.622 \quad \dots\dots\dots (1)$$

当额定输出电流不小于 550 mA 时,按式(2)计算:

$$\eta_A \geq 0.075\ 0 \cdot \ln(P_{n0}) + 0.561 \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

η_A ——电源适配器的平均效率, %;

P_{n0} ——电源适配器额定输出功率,即额定输出电压乘以额定输出电流,单位为瓦(W)。

4.2.3.4.9 接触电流

对于额定输出电流在 500 mA~1 500 mA 的电源适配器,电源适配器从交流电源通过电源适配器到达输出端口的接触电流应不超过 20 μ A。

对于额定输出电流大于 1 500 mA 且小于或等于 2 500 mA 的电源适配器,电源适配器从交流电源通过电源适配器到达输出端口的接触电流应不超过 50 μ A。

4.2.3.5 安全性能要求

4.2.3.5.1 机械强度

电源适配器的机械强度应符合 GB 4943.1 相关章节中的要求。

4.2.3.5.2 结构安全性

电源适配器的结构安全性应符合 GB 4943.1 相关章节中的要求。

4.2.3.5.3 绝缘电阻

电源适配器的绝缘电阻应符合 YD 1268—2003 中的要求。

4.2.3.5.4 抗电强度

电源适配器一次电路对二次电路应能承受 50 Hz 或 60 Hz、3 000 V 的交流电压或 4 242 V 的直流电压,持续时间 1 min,且无击穿或飞弧现象。

4.2.3.5.5 电击及能量危险

电源适配器的电击及能量危险应符合 YD 1268—2003 中相关条的要求。

4.2.3.5.6 连接布线

电源适配器的连接布线应符合 YD 1268—2003 中相关条的要求。

4.2.3.5.7 外壳表面温升

在电源适配器的输出端带模拟负载,且负载调节到参考输出电流值时测试,电源适配器的外壳表面温升应符合 YD 1268—2003 中相关条的要求。

4.2.3.5.8 连接插座的短路保护

电源适配器的连接插座的短路电流及短路时的外壳表面温升应符合 4.2.3.4.5 和 4.2.3.5.7 的要求,且应具有短路的自我保护能力;当排除故障后,应能自动恢复正常工作。

4.2.3.5.9 异常工作及故障条件下的要求

电源适配器的异常工作及故障条件下的要求应符合 YD 1268—2003 中相关条的要求。

4.2.3.5.10 外壳的阻燃性

电源适配器的外壳要求绝缘材料,其阻燃等级应不低于 GB/T 5169.16 中规定的 V-1 级或通过 GB 4943.1 中 A.2 的试验。

4.2.3.6 电磁兼容性要求

4.2.3.6.1 辐射连续骚扰

电源适配器机壳端口的辐射骚扰应符合 GB/T 22451—2008 中 8.3 的要求。

4.2.3.6.2 传导连续骚扰

电源适配器交流电源输入端口的传导骚扰应符合 GB/T 22451—2008 中 8.6 的要求。

4.2.3.6.3 谐波电流

电源适配器交流电源输入端口的谐波电流应符合 GB/T 22451—2008 中 8.7 的要求。

4.2.3.6.4 电压波动和闪烁

电源适配器交流电源输入端口的电压波动和闪烁应符合 GB/T 22451—2008 中 8.8 的要求。



4.2.3.6.5 静电放电抗扰度

电源适配器机壳端口的静电放电抗扰度应符合 GB/T 22451—2008 中 9.1 的要求。试验期间和试验后,电源适配器应能正常工作。

4.2.3.6.6 电快速瞬变脉冲群抗扰度

电源适配器交流电源输入端口的电快速瞬变脉冲群抗扰度应符合 GB/T 22451—2008 中 9.3 的要求。试验期间和试验后,电源适配器应能保持正常工作。

4.2.3.6.7 浪涌(冲击)抗扰度

电源适配器交流电源输入端口的浪涌(冲击)抗扰度应符合 GB/T 22451—2008 中 9.4 的要求。试验期间及试验后电源适配器应能正常工作。

4.2.3.7 环境适应性要求

4.2.3.7.1 低温



4.2.3.7.1.1 低温存储

电源适配器经 $(-40\pm 3)^{\circ}\text{C}$ 低温存储 16 h,在正常大气条件下恢复后,机械结构应无损坏,电气性能应符合 4.2.3.4.2、4.2.3.4.3、4.2.3.4.4 的要求。

4.2.3.7.1.2 低温工作

电源适配器在工作状态下经 $(-10\pm 3)^{\circ}\text{C}$ 低温试验 2 h 后,电气性能应符合 4.2.3.4.2、4.2.3.4.3、4.2.3.4.4 的要求。

4.2.3.7.2 高温

4.2.3.7.2.1 高温存储

电源适配器经 $(70\pm 3)^{\circ}\text{C}$ 高温存储 16 h,在正常大气条件下恢复后,机械结构应无损坏,电气性能应符合 4.2.3.4.2、4.2.3.4.3、4.2.3.4.4 的要求。

4.2.3.7.2.2 高温工作

电源适配器在工作状态下经 $(40\pm 3)^{\circ}\text{C}$ 高温试验 2 h 后,电气性能应符合 4.2.3.4.2、4.2.3.4.3、4.2.3.4.4 的要求。

4.2.3.7.3 湿热

电源适配器经 $(40\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $93\pm 2\%$ 的环境试验 48 h 后,机械结构应无损坏,电气性能应符合 4.2.3.4.2、4.2.3.4.3、4.2.3.4.4 的要求。

4.2.3.7.4 振动

电源适配器经频率 10 Hz~55 Hz、位移幅值 0.35 mm 扫频振动后,机械结构应无松动或损坏,电气性能应符合 4.2.3.4.2、4.2.3.4.3、4.2.3.4.4 的要求。

4.2.3.7.5 冲击

电源适配器经受峰值加速度 300 m/s^2 、脉冲持续时间 11 ms 的半正弦脉冲冲击 18 次后,机械结构

应无松动或损坏,电气性能应符合 4.2.3.4.2、4.2.3.4.3、4.2.3.4.4 的要求。

4.2.3.7.6 跌落

电源适配器从高度为(1.0±0.10)m 处跌落在混凝土表面后,除允许表面有擦伤外,机械结构应无松动或损坏,应能正常工作。

4.2.3.8 标识要求

4.2.3.8.1 铭牌标记

电源适配器的铭牌中应包含有下列内容:

额定输入、输出电压值	V(单位)
额定输入、输出电流值	mA 或 A(单位)
电源适配器额定频率	Hz(单位)
输出电源性质的符号	_____
制造厂商名称或商标或识别标记	
制造厂商规定的型号	
“回”字符	(Ⅱ类设备)

4.2.3.8.2 识别标识

符合本标准的电源适配器可在铭牌中或产品明显位置标注“通用移动通信终端电源适配器”的识别标识(见附录 A)。

4.2.3.8.3 铭牌耐久性

电源适配器铭牌应耐久、醒目,应符合 GB 4943.1 中的相关要求。

4.3 线缆

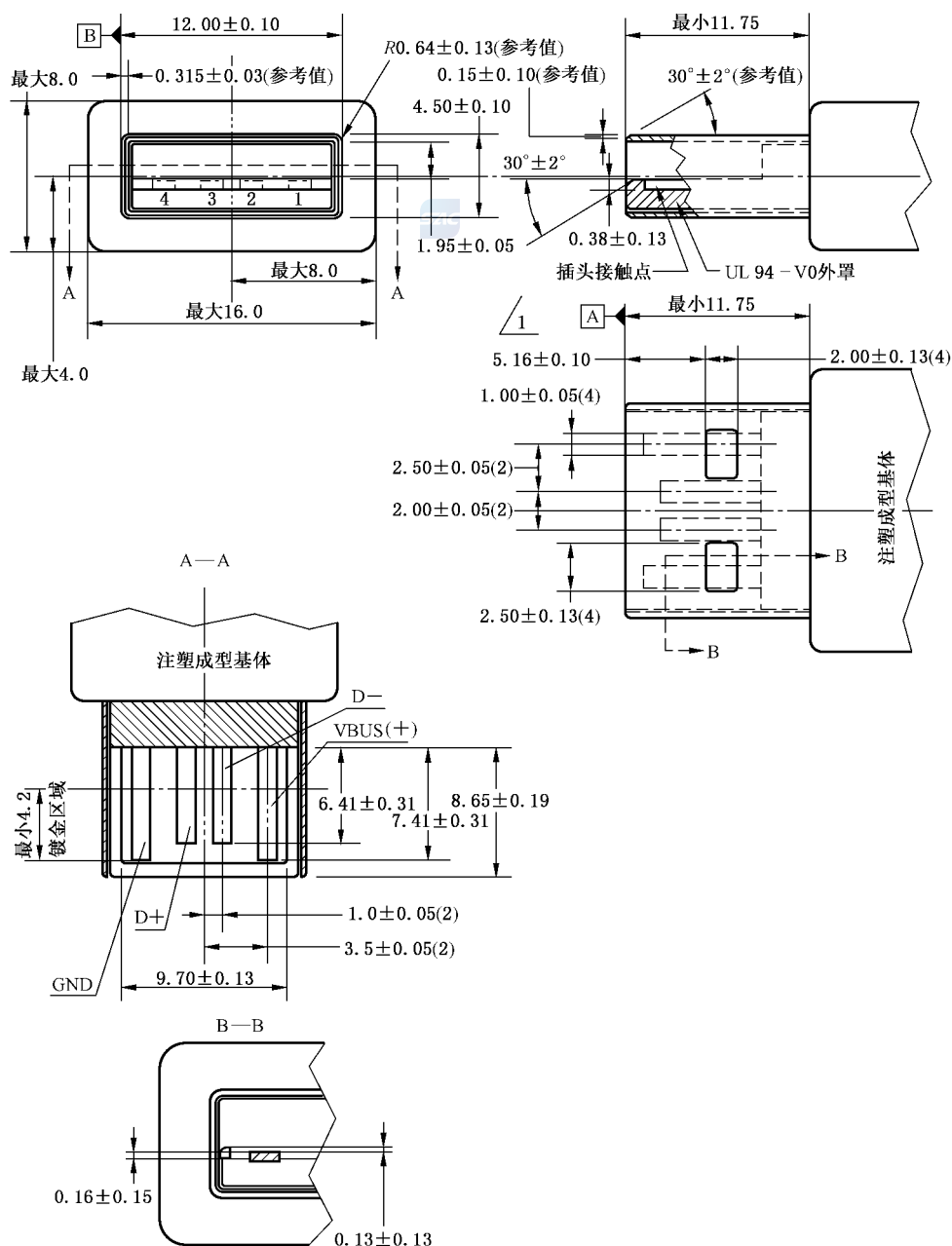


4.3.1 线缆 A 端插头接口机械结构及管脚定义

4.3.1.1 机械结构

如果线缆 B 端用圆柱型插头,那么线缆 A 端插头的 D+、D-管脚应悬空。
线缆 A 端的插头机械结构如图 5 所示。

单位为毫米



注：连接器和电缆组件的总长度是从 A 系列插头的基准点 A 到 B 系列插头的基准点 A 或者从 A 系列插头的基准点 A 到线缆的截断点。

图 5 线缆 A 端插头接口结构及尺寸

4.3.1.2 管脚定义

管脚定义如表 5 所示。

表 5 线缆 A 端插头管脚定义

管脚号	管脚定义
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

4.3.2 线缆 B 端插头接口机械结构及管脚定义

4.3.2.1 Micro-USB B 型插头

4.3.2.1.1 机械结构

机械结构如图 6、图 7 所示。



单位为毫米

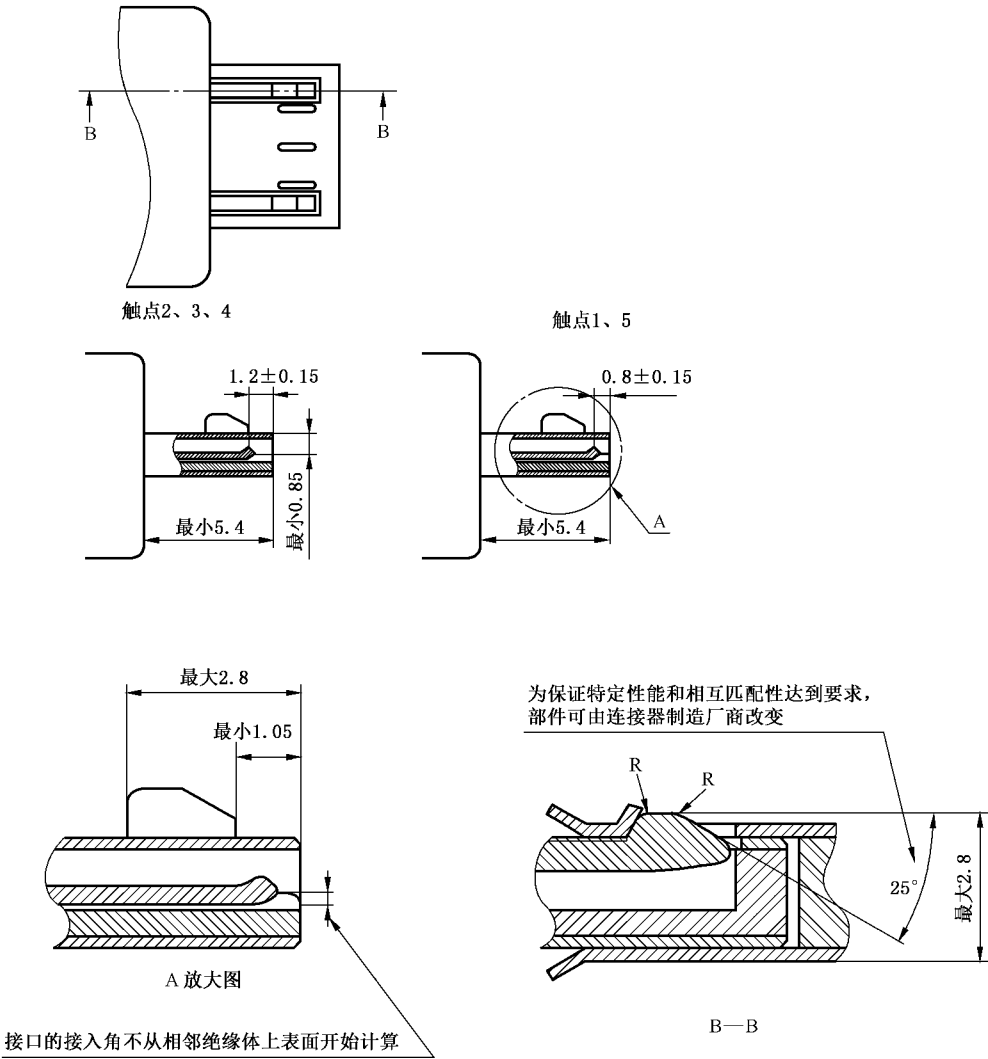
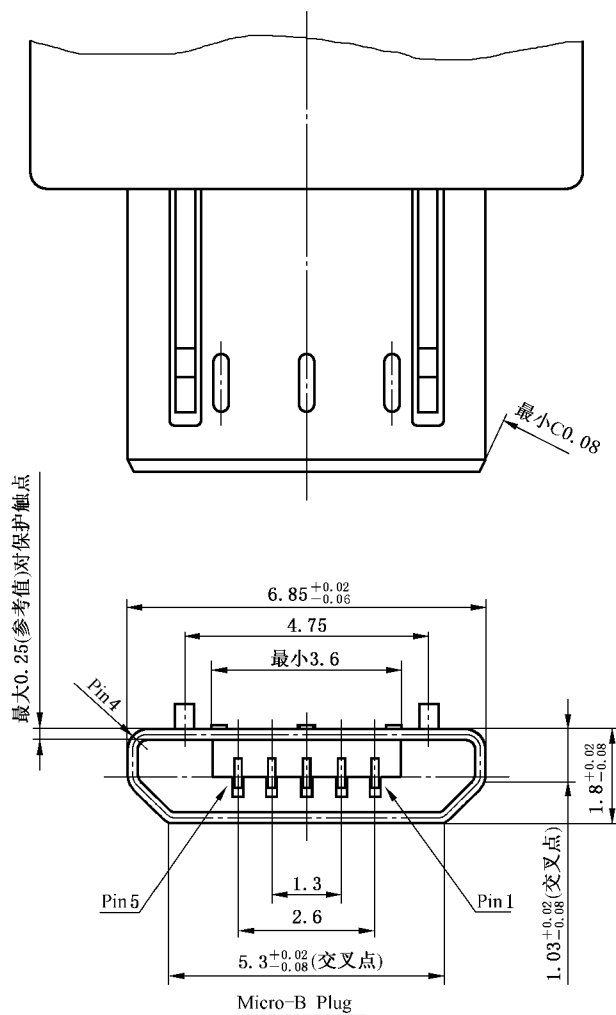


图 6 Micro-USB B 型插头接口结构及尺寸(垂切面)

单位为毫米



注 1: Pin4 和 Pin5 在插头内部是不相连的;

注 2: 标注为参考值的尺寸会因制造商不同而有差别;

注3: 所有尺寸都以毫米(mm)为单位,未标注公差为 ± 0.05 mm。

图 7 Micro-USB B 型插头接口结构及尺寸

4.3.2.1.2 管脚定义

管脚定义如表 6 所示。

表 6 线缆 B 端 Micro-USB B 型插头管脚定义

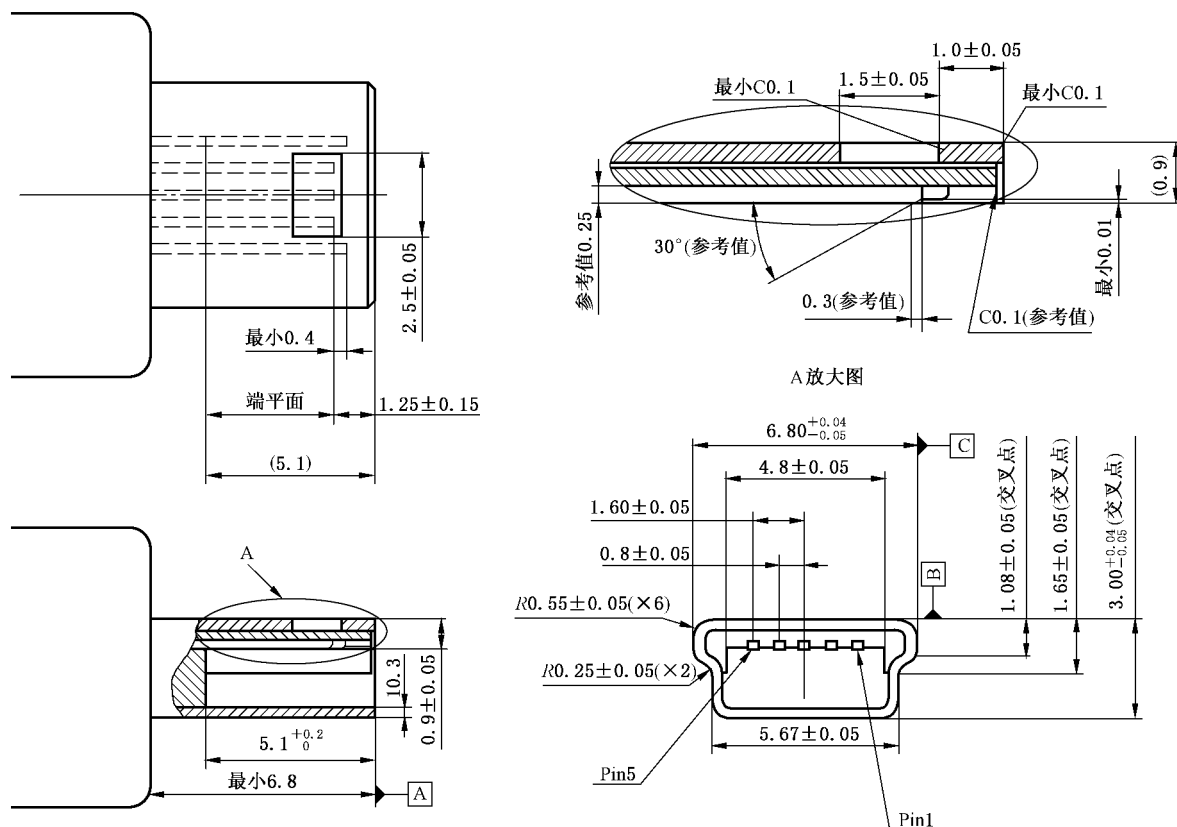
管脚号	管脚定义
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	ID
5	GND

4.3.2.2 Mini-USB B 型插头

4.3.2.2.1 机械结构

机械结构如图 8 所示。

单位为毫米



注 1: Pin4 已安装,但未和电缆中的任何金属线相连;

注 2: 标注为参考值的尺寸会因制造商不同而有差别;

注 3: 交叉点:两根延长线的交点。

图 8 Mini-USB B 型插头接口结构及尺寸

4.3.2.2.2 管脚定义

线缆 B 端 Mini-USB B 型插头与管脚定义 Micro-USB B 型插头相同,见表 6。

4.3.2.3 圆柱型插头

4.3.2.3.1 机械结构

机械结构如图 9 所示。

单位为毫米

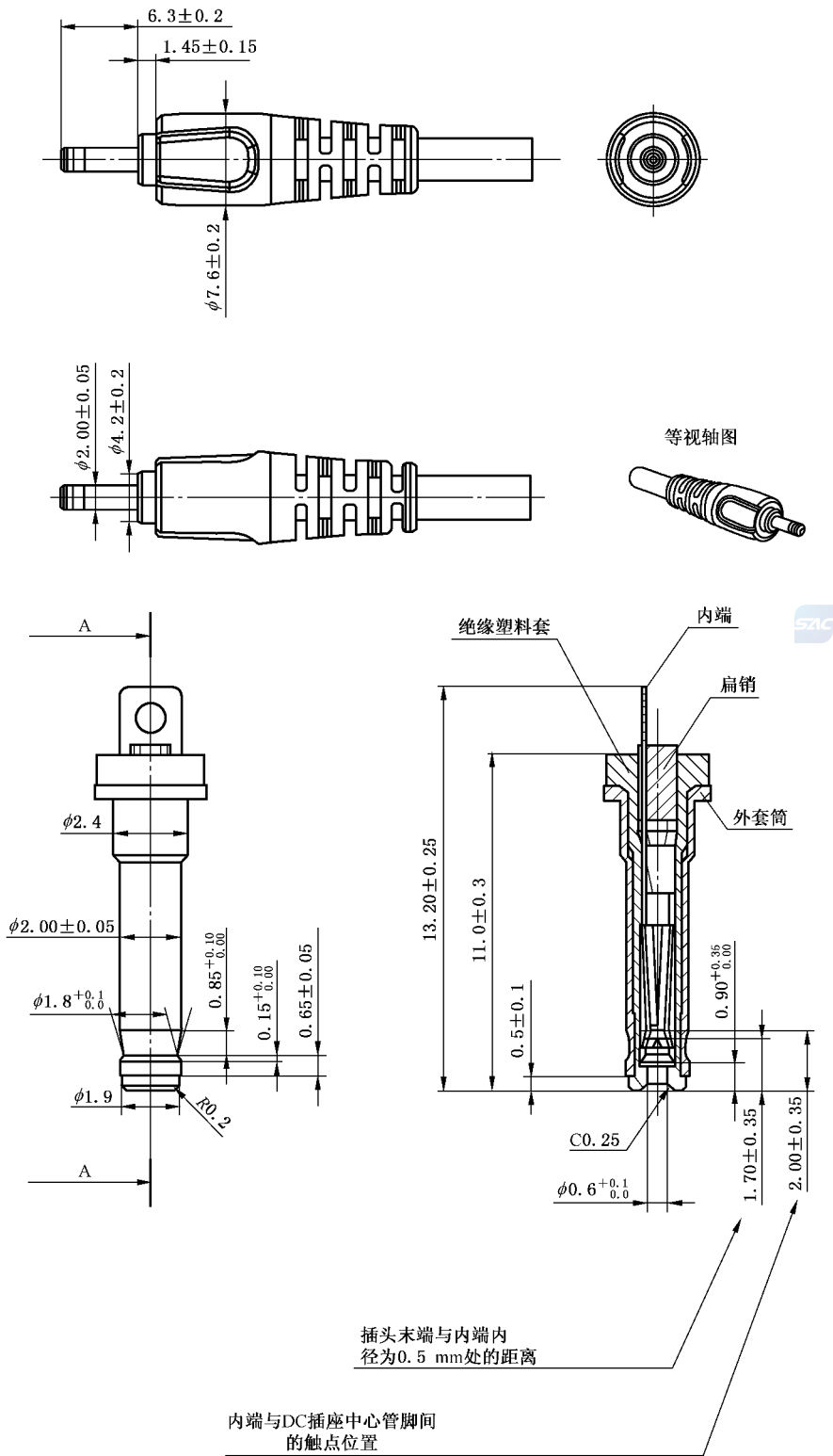


图 9 圆柱型插头接口结构及尺寸

4.3.2.3.2 管脚定义

线缆 A 端的 1 号触点(VBUS)应与圆柱型插头的中心管脚对应,线缆 A 端的 4 号触点(GND)与插头的外圈管脚对应。线缆 A 端的 2 号、3 号触点(D+、D-)处于悬空状态。

4.3.3 线缆结构及材料

4.3.3.1 线缆结构

当连接线缆用于数据传输和供电兼用功能时,连接线缆结构应符合图 10 要求(与 USB A 系列连接线缆相同)要求。连接线缆由 4 根导线组成,其中两根为电源导线(VBUS 为电源正极;GND 为电源负极),另外两根(D+、D-)为信号导线。

采用圆柱型插头的线缆,其 A 端插头的 D+、D- 管脚应悬空。线缆由两根导线组成,一根为电源正极,一根为电源负极,分别连接到 B 端圆柱型插头的中心管脚和最外端触点。

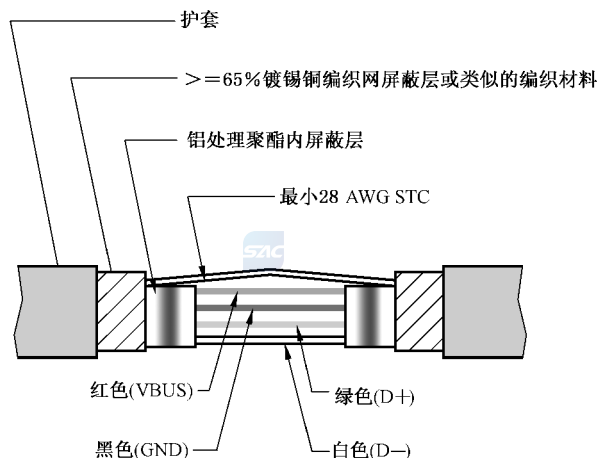


图 10 线缆结构

4.3.3.2 线缆绝缘材料(护套和内部导线护套)

材料应满足 GB/T 22727.1 的要求。材料中多环芳烃(PAHs)的含量宜小于 200 mg/kg,苯并芘宜小于 20 mg/kg。

材料可采用聚乙烯(PE)或更优材料。

4.3.4 技术要求

4.3.4.1 线缆长度

连接线缆长度(包含连接器部分)为不大于 200 cm。

4.3.4.2 线缆的外套

外套应包围完全屏蔽的电源和信号线对,且应与镀锡铜导线的外部屏蔽直接连接。

4.3.4.3 线缆的电气性能要求

线缆的导线(包含连接器部分),其中两根电源导线(分别为 A 端的 VBUS 到 B 端的 VBUS 和 A 端的 GND 到 B 端的 GND),在电流 500 mA 时,线缆两端的压降不大于 125 mV。

4.3.4.4 线缆的阻燃性

线缆(不包含连接器部分)的绝缘材料应采用 HB 级或更优等级。

4.3.4.5 绝缘电阻

USB A 型和 Micro-USB B/AB 型连接接口的绝缘电阻应不小于 1 000 M Ω 。

Mini-USB B 型和 Mini10pin 型连接接口的绝缘电阻应不小于 100 M Ω 。

4.3.4.6 绝缘材料的耐压性

USB A 型连接接口的绝缘材料应能承受交流电压有效值为 500 V, Mini-USB B 型、Mini10pin 型和 Micro-USB B/AB 型连接接口的绝缘材料应能承受交流电压有效值为 100 V。在持续时间为 1 min 的耐压试验中,应无击穿、打火或飞弧现象。漏电不应超过 0.5 mA。

4.3.4.7 插拔力及寿命要求

4.3.4.7.1 线缆 A 端插拔力及寿命要求应符合 4.2.3.1 和 4.2.3.2 中规定的要求。

4.3.4.7.2 Micro-USB 接口插拔力及寿命要求:

a) 插拔力

连接插头与连接插座之间进行插拔,当插拔的速率不大于 12.5 mm/min 时,将连接插头完全插入连接插座所需的力应不大于 35 N,将连接插头从连接插座中完全拔出所需的力应不小于 8 N。

b) 插拔寿命

在每小时 200 个周期的最大速率下插入/拔出 10 000 个周期,插拔结束后机械结构应无损坏,且将连接插头从连接插座中完全拔出所需的力应不小于 8 N。

4.3.4.7.3 Mini-USB B 型接口插拔力及寿命要求:

a) 插拔力

在连接插头与连接插座之间进行插拔操作,当插拔速率不大于 12.5 mm/min 时,将连接插头完全插入连接插座所需的力应不大于 35 N,且将连接插头从连接插座中完全拔出所需的力应不小于 7 N。

b) 插拔寿命

在每小时 200 个周期的最大速率下插入/拔出 5 000 个周期,插拔结束后机械结构应无损坏,且将连接插头从连接插座中完全拔出所需的力应不小于 3 N。

4.3.4.7.4 圆柱型接口插拔力及寿命要求:

a) 插拔力及寿命

在连接插头与连接插座之间进行插拔,将连接插头完全插入连接插座,经过至少 6 000 次的插拔后,插入力应不大于 15 N。

将连接插头从连接插座中完全拔出所需的力,在 0~3 000 次插拔之间,应为 5 N~15 N;在 3 000~6 000 次插拔之间,应为 3 N~15 N。

当使用直径为 $0.5^{+0.005}_0$ mm 的圆柱型测量量具进行插拔力测试时,经过两次插拔试验后,插入力应不大于 10 N,拔出力应不小于 1.5 N,且经过 6 000 次插拔后拔出力应大于 0.5 N。

b) 破坏试验

处于插合状态时,圆柱型电源适配器插头在 30 N~70 N 的力量弯曲下,应断裂。

4.4 终端充电/数据接口

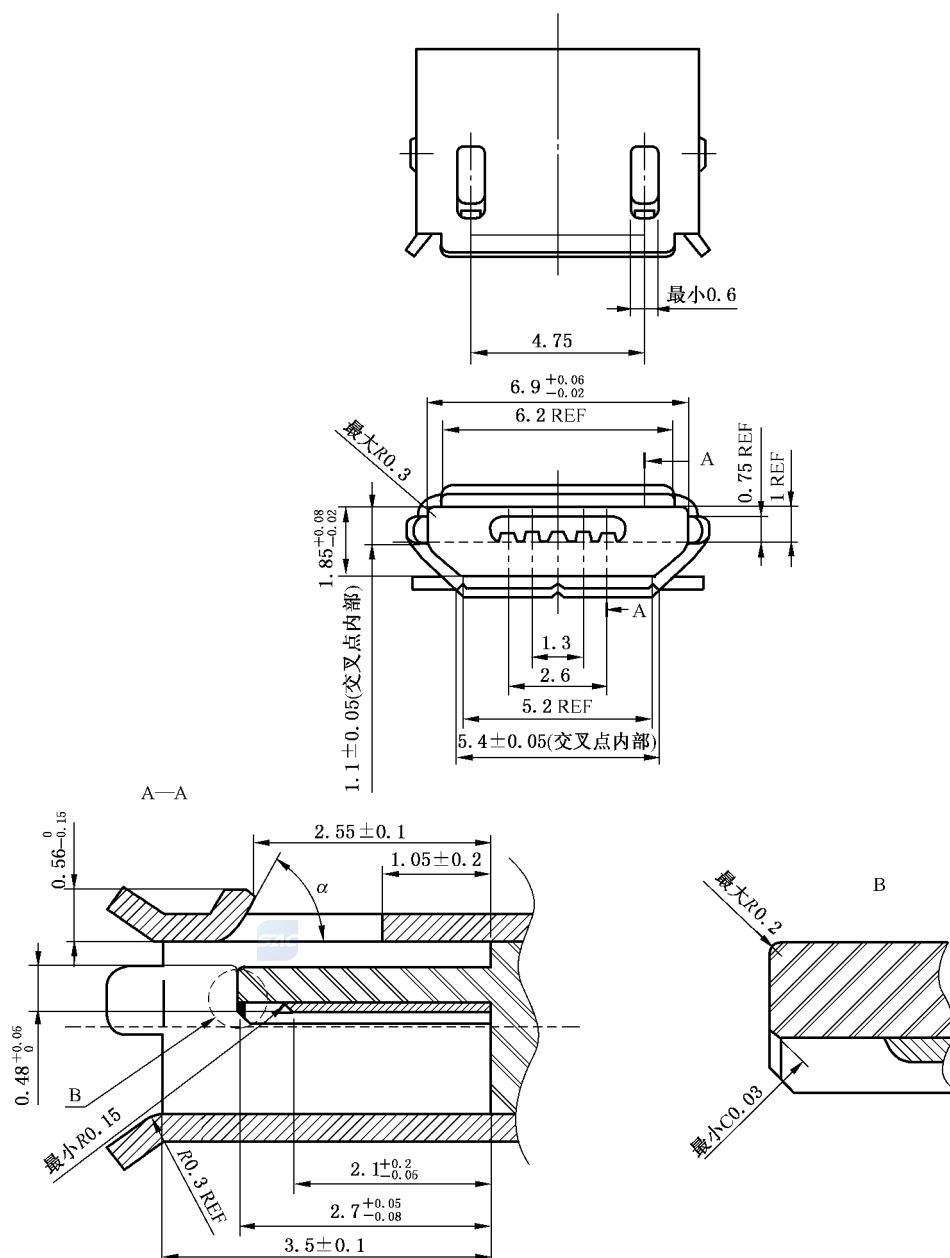
4.4.1 机械结构及管脚定义

4.4.1.1 Micro-USB B 型插座

4.4.1.1.1 机械结构

机械结构如图 11 和图 12 所示。

单位为毫米

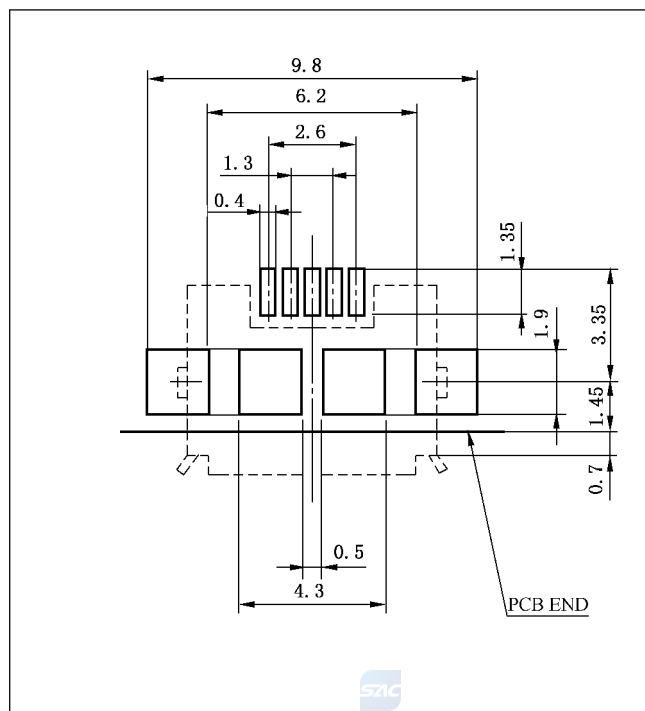


注:一般公差为 ± 0.05 mm,另外特定公差也适用。

$\alpha = 60^\circ$, 为保证特定性能和互匹配性达到要求, 部件可由连接器制造商改变。

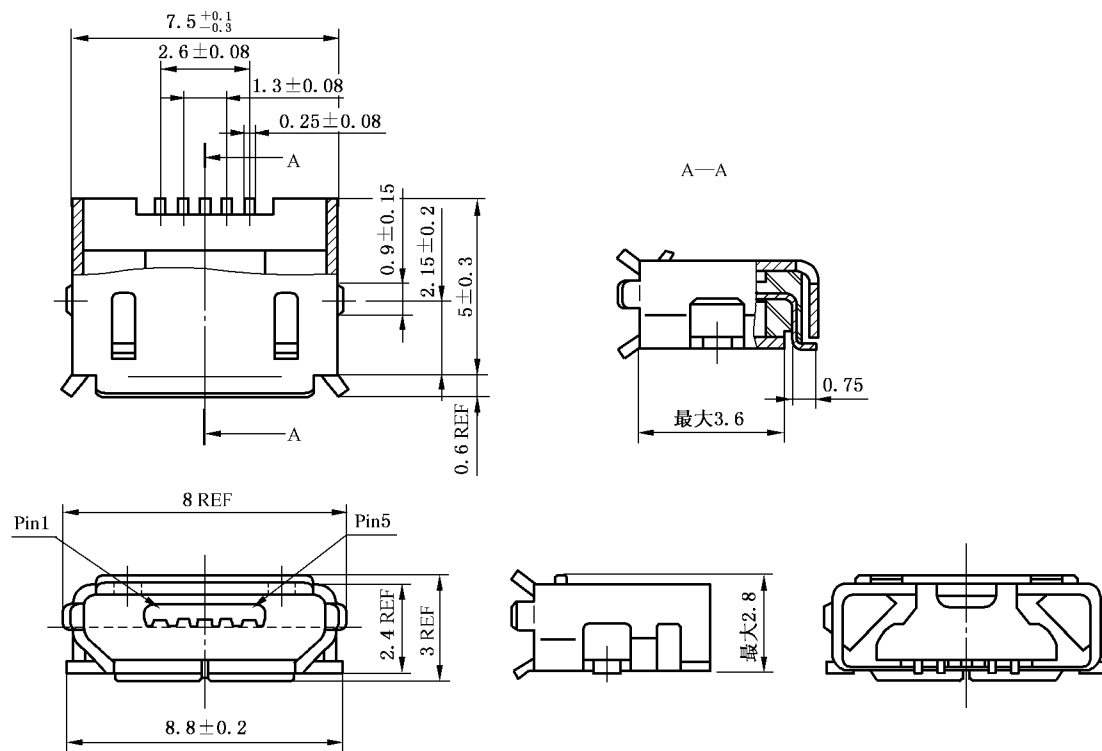
图 11 Micro-USB B 型插座结构及尺寸

单位为毫米



a) 印刷电路板(PCB)布局图

单位为毫米



b) 标准表面安装版本图

注 1: 重要尺度规定了公差,不可偏离;

注 2: 没有规定公差尺度标记为 REF, 可随制造商不同而改变。

图 12 Micro-USB B 型插座安装布局图

4.4.1.1.2 管脚定义

管脚定义如表 7 所示。

表 7 终端数据/充电接口 Micro-USB B 型插座管脚定义

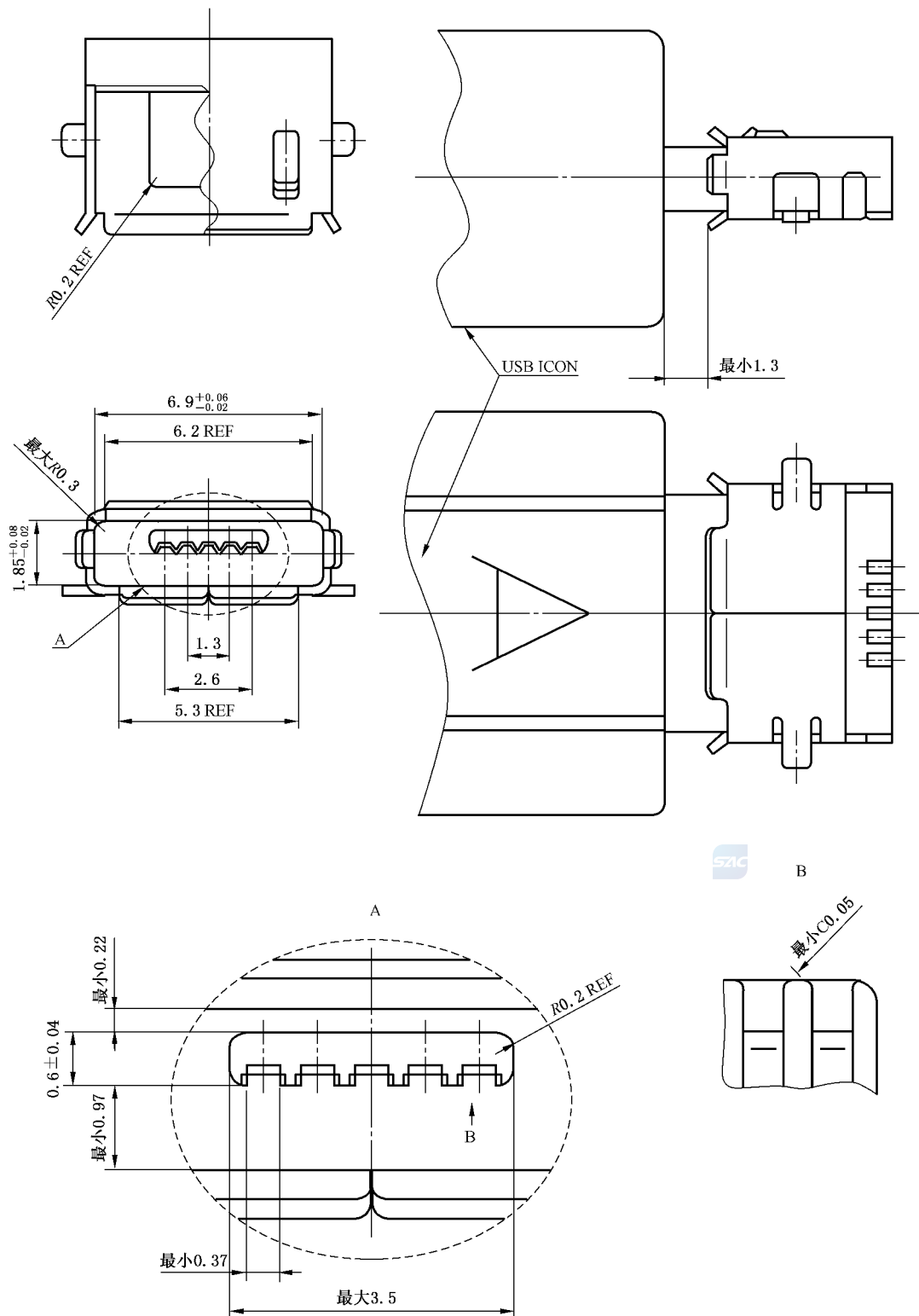
管脚号	管脚定义
1	VBUS
2	D ⁻
3	D ⁺
4	ID
5	GND

4.4.1.2 Micro-USB AB 型插座

4.4.1.2.1 机械结构

机械结构如图 13 和图 14 所示。

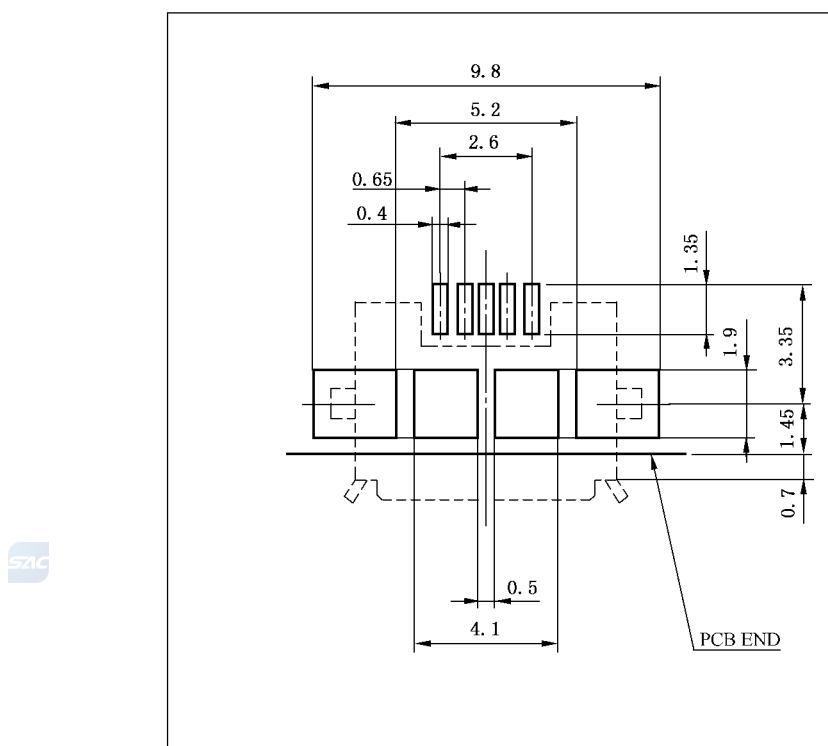
单位为毫米



注：一般公差为±0.05 mm,另外特定公差也适用。

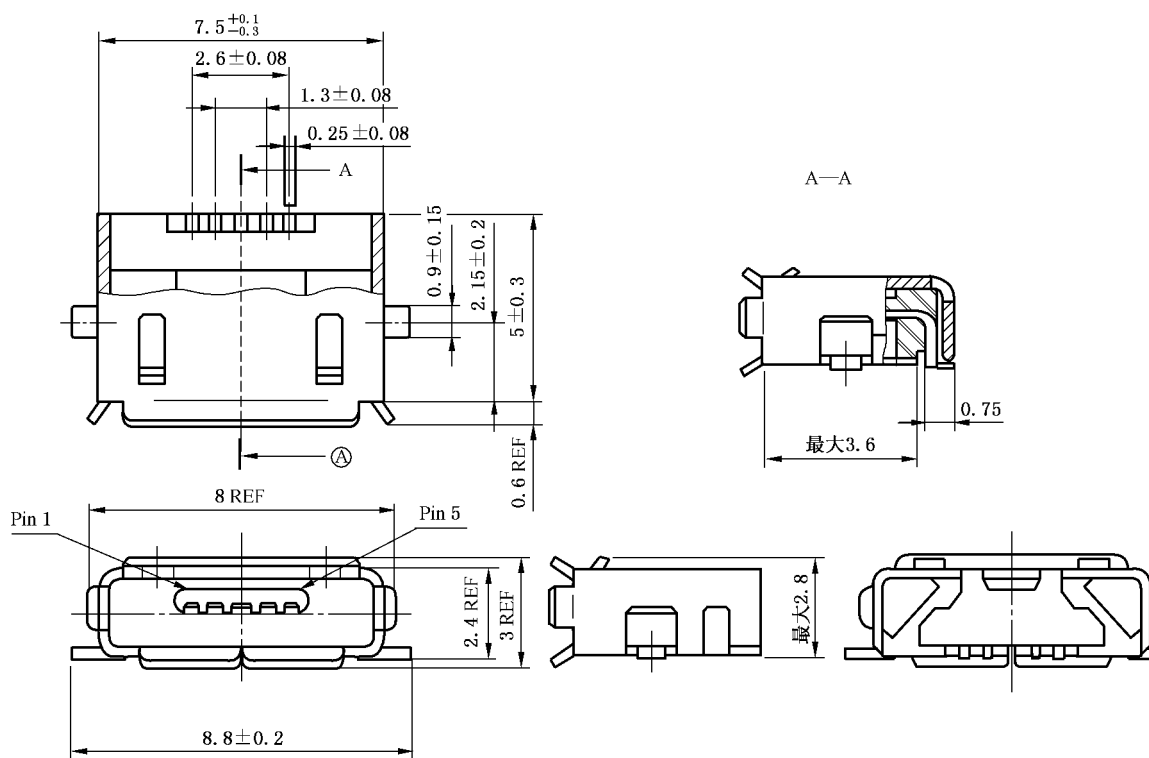
图 13 Micro-USB AB 型插座结构及尺寸

单位为毫米



a) 印刷电路板(PCB)布局

单位为毫米



b) 标准表面安装版本图

注 1: 重要尺度规定了公差,不可偏离;

注 2: 没有规定公差的尺度标记为 REF,可随制造商不同而改变。

图 14 Micro-USB AB 型插座安装布局图

4.4.1.2.2 管脚定义

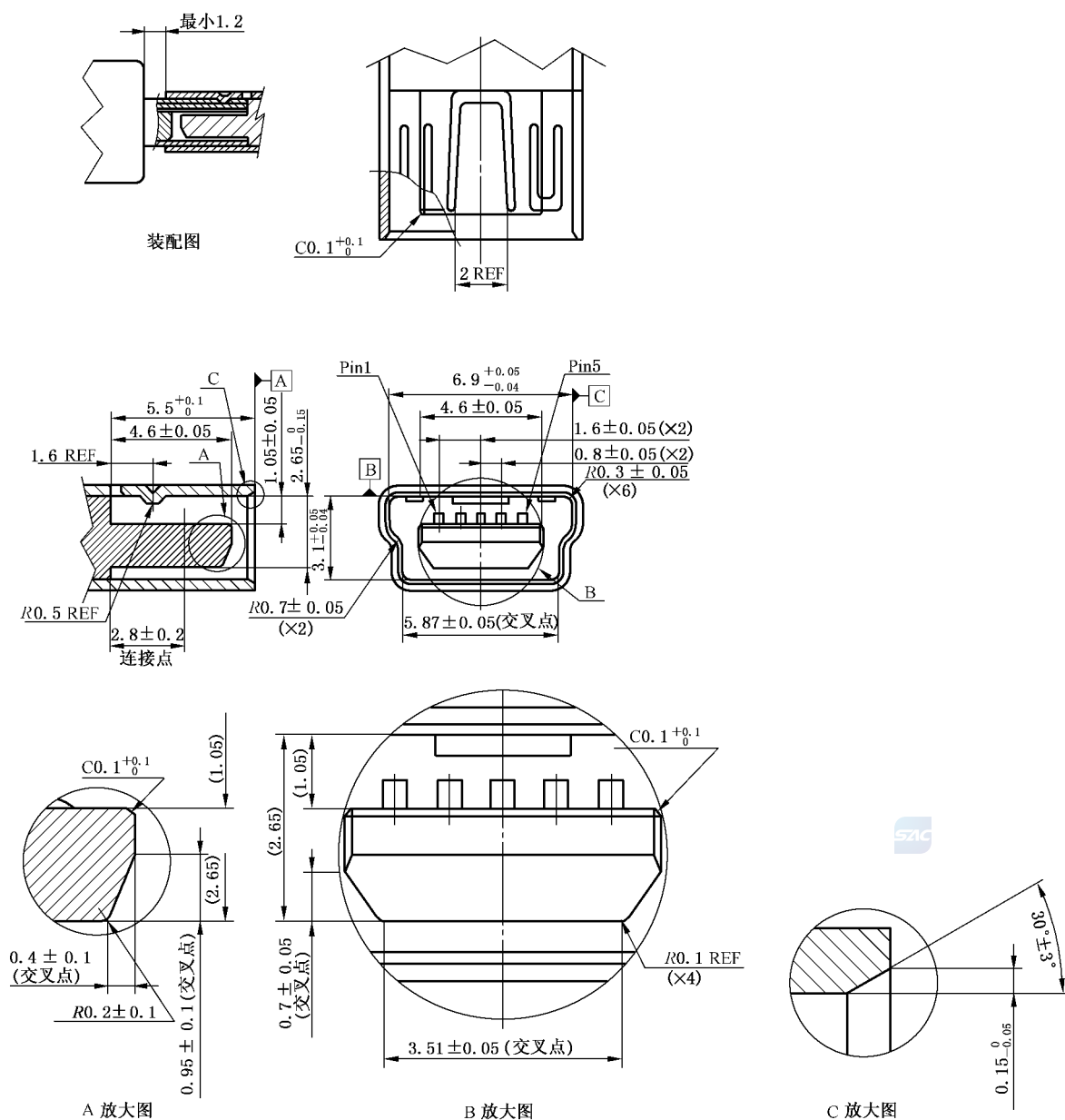
终端数据/充电接口 Micro-USB AB 型插座管脚定义与 Micro-USB B 型插座相同,见表 7。

4.4.1.3 Mini-USB B 型插座

4.4.1.3.1 机械结构

机械结构如图 15 所示。

单位为毫米



注 1: 重要尺度规定了公差,不可偏离;

注 2: 没有规定公差的尺度标记为 REF, 可随制造商不同而改变。

图 15 Mini-USB B 型插座结构及尺寸

4.4.1.3.2 管脚定义

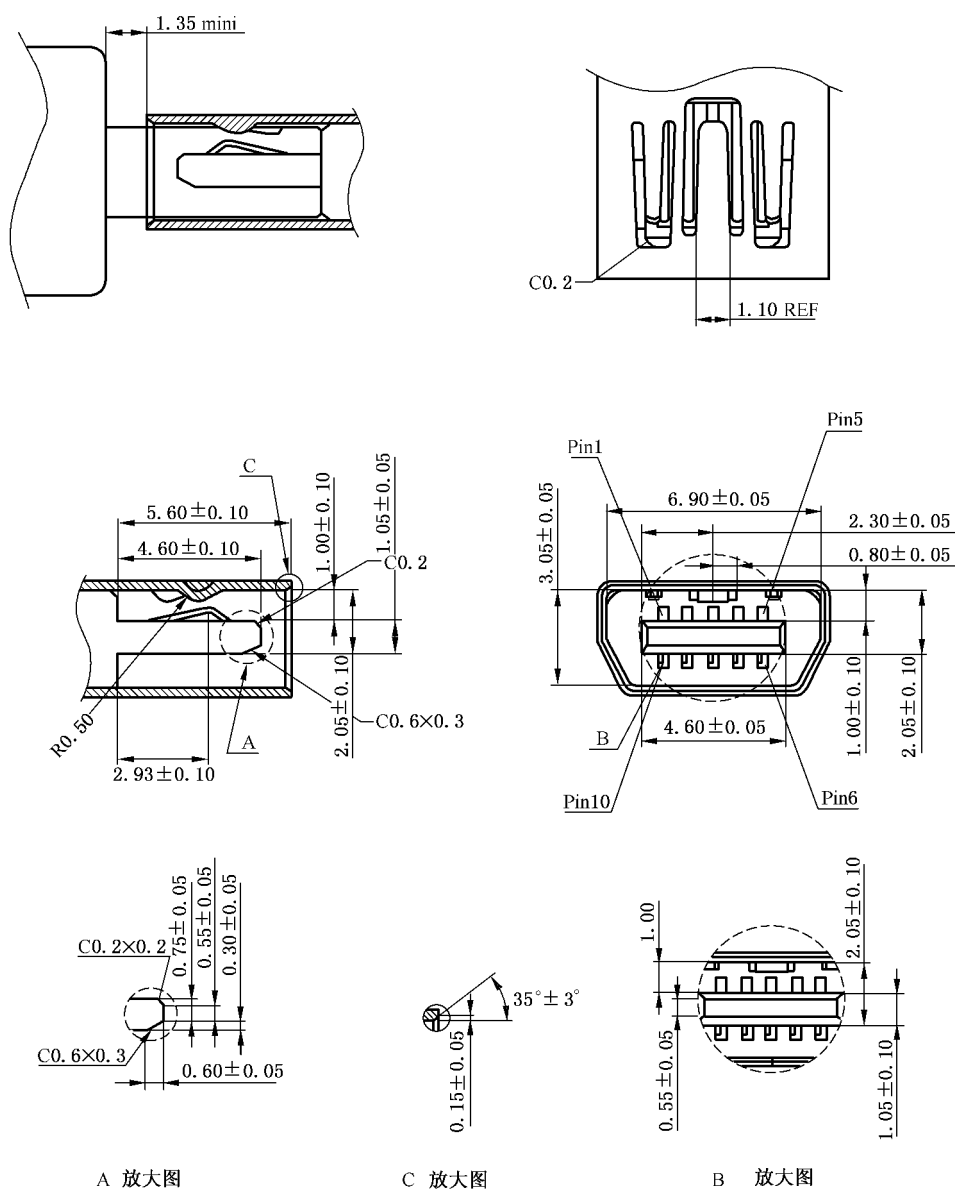
终端数据/充电接口 Mini-USB B 型插座管脚定义与 Micro-USB B 型插座相同,见表 7。

4.4.1.4 Mini10pin 型插座

4.4.1.4.1 机械结构

机械结构如图 16 所示。

单位为毫米



注：一般公差为±0.05 mm,另外特定公差也适用。

图 16 Mini10pin 型插座结构及尺寸

4.4.1.4.2 管脚定义

管脚定义如表 8 所示。

表 8 终端数据/充电接口 Mini10pin 型插座管脚定义

管脚号	管脚定义
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	ID
5	GND
6	自定义
7	自定义
8	自定义
9	自定义
10	自定义

4.4.1.5 圆柱型插座

4.4.1.5.1 机械结构

机械结构如图 17 所示。

单位为毫米

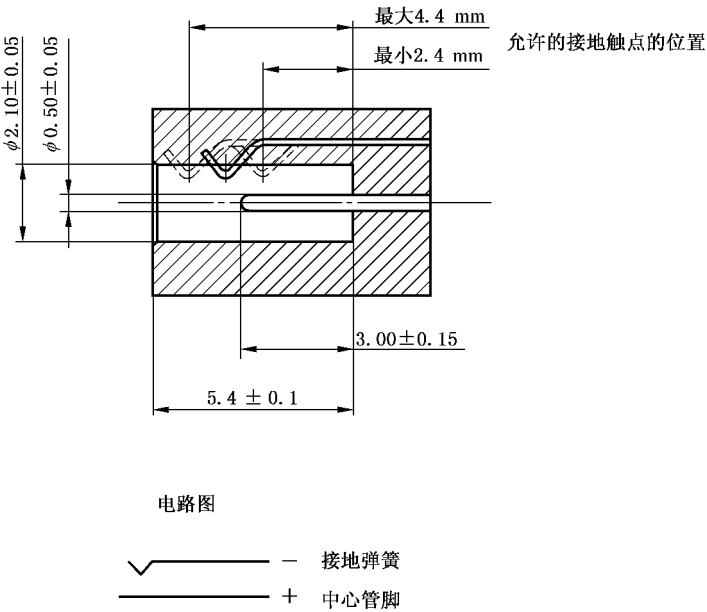


图 17 圆柱型插座结构及尺寸管脚定义

4.4.1.5.2 管脚定义

正极与中心管脚相连,负极(地)与接地弹簧相连。

4.4.2 技术要求

4.4.2.1 终端充电/数据接口电气性能要求

4.4.2.1.1 采用标准电源适配器供电时,终端充电/数据接口能力的要求

终端内充电控制电路应具有限流保护装置。终端的充电/数据接口,最大吸收电流不得超过 1 500 mA。无论终端电池电压和电源适配器输出功率如何,终端内充电控制电路应根据自身需求实施正常的安全充电。正常网络状态下,在整个充电过程中并进行语音业务时,终端的表面最高温度应不大于 55 ℃,且不能发生燃烧、爆炸以及电路损坏的现象。

4.4.2.1.2 采用非标准电源适配器供电时,终端充电/数据接口能力的要求

与 Micro-USB 或 Mini-USB 插头适配的终端,当连接到非本标准规定的电源适配器时,如台式计算机、便携计算机、USB 集线器等,终端可以在按照 USB 规范 2.0 通信的同时进行充电。在此情况下,如果终端接在 USB 充电下行接口上,当终端以低速率(1.5 Mbit/s)或全速率(12 Mbit/s)通信时,终端应限制最大吸收电流为 1 500 mA;当终端以高速率(480 Mbit/s)通信时,终端应限制最大吸收电流为 900 mA。如果终端连接到标准下行接口,终端应限制最大吸收电流为 500 mA。

4.4.2.1.3 终端数据接口传输要求

终端进行数据传输时,应采用 Micro-USB B/AB 型、Mini-USB B /Mini10pin 型接口。传输协议应满足 USB 规范 2.0。

4.4.2.1.4 异常情况下,终端充电/数据接口能力的要求

终端内充电控制电路应有过压保护。终端充电/数据接口在导入 5.25 Vdc 以上电压时,过压保护装置可以启动(但不是必须)。过压保护的安全门限电压最低为 10 V,当保护电路启动保护至安全门限电压期间,其吸收电流应不大于 20 mA。保护装置启动前,应满足 4.4.2.1.1 的要求;整个过程都应保证安全,正常网络状态下,在整个充电过程中并进行语音业务时,终端的表面最高温度应不大于 55 ℃,且不能发生燃烧、爆炸以及电路损坏的现象。恢复后,终端应能正常工作。

4.4.2.2 供电装置的识别

终端应能够识别和区分所连接的供电装置。

4.4.2.3 具有 OTG 功能的终端特殊要求

具有 OTG 功能的终端,应使用 Micro-USB AB 型插座。

当终端是默认 OTG 主设备,且没有操作进行时,允许关闭 VBUS 的电源。

当终端是 OTG 主设备且输出电压为 $5(1\pm 5\%)$ V 时,标称电流应大于 100 mA。如果连接的从设备试图从终端吸取超过标称电流的电流时,终端应在给出提示信息后关闭电源输出。终端应能检测输出电压的大小,以保证所连接的从设备安全、稳定地工作。当输出电压下降到不足以维持从设备的正常工作时,终端应在给出低电压提示信息后关闭电源输出。

注:在本章中所涉及的接口机械结构及连接的特殊说明:任何旨在使连接插座、插头与产品其他部分连接更加安全可靠的方法和措施,旨在使连接插座、插头相互配合的可靠性、耐用性改善的方法和措施,只要不改变插座、插头相互配合的尺寸结构、不影响其互联性,都是不受限制的。

5 试验方法

5.1 试验条件

除特殊规定外,所有测试应在下列正常条件下进行:

环境温度:15℃~35℃。

相对湿度:25%~75%。

对终端测试时,应将线缆可靠连接在终端上。对于任何可能会引起燃烧、爆炸的试验环节,应在防爆环境下进行。

对电源适配器测试时,模拟负载应为纯阻性电阻,电阻值按照以下方法计算:

模拟负载额定电阻值为电源适配器额定输出电压与电源适配器额定输出电流的比值。

本标准所有带负载的测试都应在电源适配器输出端 USB-A 型插座处加一段在 1 A 电流条件下压降不大于 50 mV 的线缆进行。

本标准在进行温度测试时,试验方法均依照 GB 4943.1 中的相关要求进行测试。

5.2 交流电源适配器测试

5.2.1 DC 输出接口机械结构及管脚测试

5.2.1.1 机械结构测试

使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量电源适配器 DC 输出接口的机械结构(如图 2 所示),应符合 4.2.1.1 的要求。

5.2.1.2 管脚检查

依据 4.2.1.2 的要求对 DC 输出接口管脚定义进行检查。检查电源适配器 DC 输出接口的电源正极、负极(地)的正确性,D+、D- 之间应短接,并测试 D+ 或 D- 与其他电路之间的绝缘。

5.2.2 AC 输入接口机械结构测试

5.2.2.1 直插式电源适配器输入端口机械结构测试

检查直插式电源适配器输入端口,应符合 4.2.2.1 的要求。

5.2.2.2 嵌入式电源适配器输入端口机械结构测试

依据 GB 4943.1 的试验方法检查嵌入式电源适配器的输入接口,应符合 4.2.2.2 的要求。

5.2.3 电源适配器技术要求测试

5.2.3.1 插入力及拔出力测试

将连接插座固定在夹具上,连接插头与测力计刚性连接。将连接插头以不大于 12.5 mm/min 的速率插入连接插座,直至完全插入,测试应重复 5 次,将每次测试中出现的最大值做算术平均,即为插入力测试结果。连接插头与连接插座完全连接后,对插头施加拉力,逐步缓慢增加作用在连接插头上的拉力,直至连接插头与连接插座分离,测试应重复 5 次,将每次测试中出现的最大值做算术平均,即为拔出力测试结果。



5.2.3.2 插拔寿命测试

将插头与插座分别固定在专用设备上进行反复插拔,频率不大于每小时 200 个周期,共进行 3 000 个周期的插拔,插拔试验结束后以 5.2.3.1 中规定的测试方法测试拔出力。

5.2.3.3 外壳材料测试

依据 ASTM E 1252-98 对外壳材料成份进行测试。外壳材料中有毒有害物质检测方法应依据 GB/T 22727.1。外壳材料中多环芳烃的检测和合格判定应依据 ZEK 01.2-08。

5.2.3.4 电气性能测试

5.2.3.4.1 输入电压适应范围测试

被测设备在 5.1 所规定的负载条件下,调节输入电压和频率,待输入电流达到稳定时进行读数。应取在相关电压范围内测得的较高的输入电流来进行判定。

5.2.3.4.2 输出电压测试

将模拟负载与被测电源适配器连接,模拟负载设为电阻模式,调节负载使输出电流到额定电流值,检查这个过程的输出电压值,应符合 4.2.3.4.2 的要求。测试点在电源适配器输出端。

5.2.3.4.3 输出电流测试

5.2.3.4.3.1 额定输出电流测试



将模拟负载与被测电源适配器连接,模拟负载设为电阻模式,调节负载使电源适配器的输出电流为额定输出电流,检查此时的输出电压,应在 4.75 V~5.25 V 的范围内。

5.2.3.4.3.2 最大输出电流测试

将模拟负载与被测电源适配器连接,模拟负载设为电阻模式,调节负载到电源适配器最大输出电流,电流值应满足 4.2.3.4.3b) 的要求。同时监测输出电压在 2 V 以下时,电源适配器的输出电流才可减小。

5.2.3.4.4 输出电压纹波测试

将模拟负载与被测电源适配器连接,模拟负载设为电阻模式,调节负载使输出电流由 0 增加到额定输出电流值,用示波器测量电源适配器的输出电压纹波,并记录最大峰峰值。

示波器限制带宽为 20 MHz,采样率不小于 10 k/s。

5.2.3.4.5 短路电流测试

将模拟负载与被测电源适配器连接,模拟负载设为 0 Ω ,同时监测回路电流的有效值。

5.2.3.4.6 电流倒灌测试

将模拟电源从 0 V 连续调整到 4.75 V,监测流向电源适配器的稳态电流。注意在电源调整的时候,流进或流出电源适配器输出端电容的电感导致的电流波动不能算作稳态电流。测试方法见图 18。

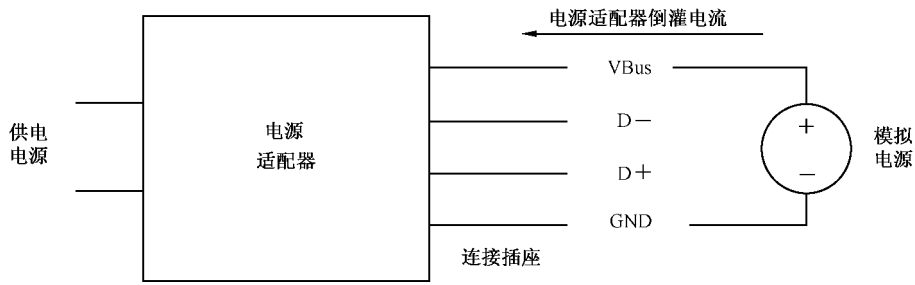


图 18 电流倒灌测试连接图

5.2.3.4.7 无负载能量消耗测试

电源适配器在空载情况下,用功率计测量电源适配器的功耗。

5.2.3.4.8 平均效率测试

按图 19 连接测试电路。在热机测试条件下,输入电压设定为 220 Vac,电源适配器输出端连接模拟负载,模拟负载设为电流模式。调整负载,使负载电流分别为额定输出电流的 100%、75%、50%、25% 的 4 种情况下,按式(3)分别计算电源适配器的效率,并进行平均。算出的平均值与 4.2.3.4.8 中的式(1)或式(2)算出的要求值进行比较判定。

$$\eta = \frac{U_o I_o}{P_i} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

式中:

- U_o ——负载电压,单位为伏(V);
- I_o ——负载电流,单位为安(A);
- P_i ——整流设备交流输入有功功率,单位为瓦(W),有功功率即视在功率乘以功率因数。输入电压乘以输入电流是视在功率。用功率计可以读出功率因数,也可直接读出输入功率。

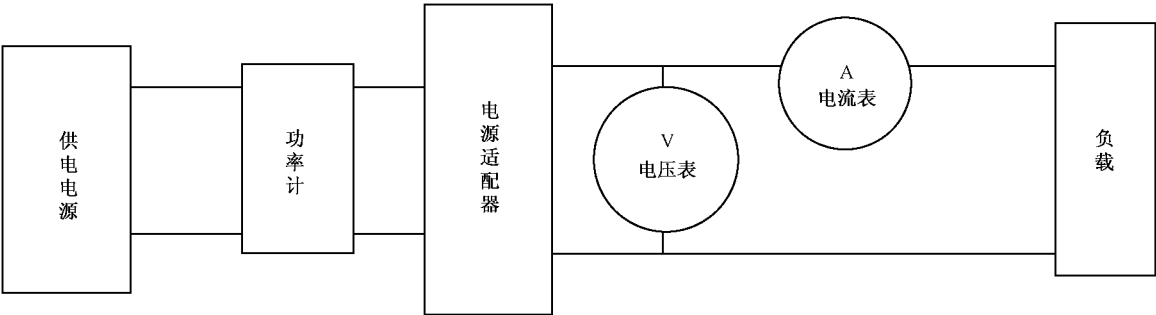


图 19 电源适配器平均效率测试连接图

5.2.3.4.9 接触电流测试

依据 GB 4943.1 中规定的试验方法测量。测试点为一次电路与电源适配器输出接口之间。

5.2.3.5 安全性能测试

5.2.3.5.1 机械强度测试

5.2.3.5.1.1 恒定作用力测试

依据 GB 4943.1 中恒定作用力试验的试验方法进行测试。



5.2.3.5.1.2 直插式设备转矩测试

依据 GB 4943.1 中直插式设备的试验方法进行测试。

5.2.3.5.2 结构安全性测试

依据 GB 4943.1 中规定的试验方法进行测试。

5.2.3.5.3 绝缘电阻测试

依据 YD 1268—2003 中规定的试验方法测量绝缘电阻。

5.2.3.5.4 抗电强度测试

在进行完 5.2.3.5.3 绝缘电阻试验后,应按 GB 4943.1 中抗电强度规定的试验方法进行测试。

5.2.3.5.5 电击及能量危险测试

依据 YD 1268—2003 中规定的试验方法测量。

5.2.3.5.6 连接布线测试

依据 YD 1268—2003 中规定的试验方法测量。

5.2.3.5.7 外壳表面温升测试

电源适配器在输出为参考输出电流值时测量其温升,依据 YD 1268—2003 中规定的试验方法测量。

5.2.3.5.8 连接插座的短路保护测试

电源适配器输入最大的额定电压,在其连接插座的输出接口处,使电源端和接地端之间短路。测试电源适配器的短路电流,直至电源适配器到达稳定状态。在故障排除后,重新空载上电,电源适配器应能自动恢复工作。

5.2.3.5.9 异常工作及故障条件下的要求测试

依据 YD 1268—2003 中规定的试验方法测量。

5.2.3.5.10 外壳的阻燃性测试

依据 GB/T 5169.16 的定级试验方法,或 GB 4943.1 中 A.2 规定的方法进行测试。

5.2.3.6 电磁兼容性测试

5.2.3.6.1 辐射连续骚扰测量

按照 GB/T 22451—2008 中 8.3 对电源适配器的机壳端口进行辐射骚扰测量。测量时,电源适配

器应与模拟负载相连接,以模拟电源适配器的充电模式。模拟负载的电气性能应符合 5.1 的要求。

5.2.3.6.2 传导连续骚扰测量

按照 GB/T 22451—2008 中 8.6 对电源适配器的电源端口进行传导连续骚扰测量。测量时,电源适配器应与模拟负载相连接,以模拟电源适配器的充电模式。模拟负载的电气性能应符合 5.1 的要求。

5.2.3.6.3 谐波电流测量

按照 GB/T 22451—2008 中 8.7 对电源适配器的交流电源输入端口进行谐波电流测量。测量时,电源适配器应与模拟负载相连接,以模拟电源适配器的充电模式。模拟负载的电气性能应符合 5.1 的要求。

5.2.3.6.4 电压波动和闪烁测量



按照 GB/T 22451—2008 中 8.8 对电源适配器的交流电源输入端口进行电压波动和闪烁测量。测量时,电源适配器与模拟负载相连接,以模拟电源适配器的充电模式。模拟负载的电气性能应符合 5.1 的要求。

5.2.3.6.5 静电放电抗扰度试验

按照 GB/T 22451—2008 中 9.1 对电源适配器的机壳端口进行静电放电抗扰度试验。试验时,电源适配器应与模拟负载相连接,以模拟电源适配器的充电模式。模拟负载的电气性能应符合 5.1 的要求。

5.2.3.6.6 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按照 GB/T 22451—2008 中 9.3 对电源适配器的电源输入端口进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。试验电平为 2 kV。试验时,电源适配器应与模拟负载相连接,以模拟电源适配器的充电模式。模拟负载的电气性能应符合 5.1 的要求。

使用辅助监控设备测量电源适配器直流电源输出端口的电压在 4.75 V~5.25 V 之间。

5.2.3.6.7 浪涌(冲击)抗扰度试验

按照 GB/T 22451—2008 中 9.4 对电源适配器的电源输入端口进行浪涌(冲击)抗扰度测试。试验时,电源适配器应与模拟负载相连接,以模拟电源适配器的充电模式。模拟负载的电气性能应符合 5.1 的要求。

5.2.3.7 环境适应性测试

5.2.3.7.1 低温

5.2.3.7.1.1 低温存储

试验样品不包装放入低温试验箱。启动温度箱,按平均值不大于 1 °C/min 的变化速度使箱内温度逐渐降低到-40 °C,在试验样品温度稳定后,持续时间 16 h。之后将试验样品取出放置在正常大气条件下恢复 2 h,然后进行 5.2.3.4.2、5.2.3.4.3、5.2.3.4.4 及 5.2.3.5.4 的试验。

5.2.3.7.1.2 低温工作

试验样品不包装放入低温试验箱。启动温度箱,按平均值不大于 1 °C/min 的变化速度使箱内温度逐渐降低到-10 °C,保持此温度直至试验样品达到温度稳定后,试验样品开始在额定电流状态下工作

2 h 后,试验样品在温度箱中进行 5.2.3.4.2、5.2.3.4.3、5.2.3.4.4 及 5.2.3.5.4 的试验。

5.2.3.7.2 高温

5.2.3.7.2.1 高温存储

试验样品不包装放入高温试验箱。启动温度箱,按平均值不大于 $3\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的变化速度使箱内温度逐渐升高到 $70\text{ }^{\circ}\text{C}$,在试验样品温度稳定后,持续时间 16 h。之后将试验样品取出放置在正常大气条件下恢复 2 h,然后进行 5.2.3.4.2、5.2.3.4.3、5.2.3.4.4 及 5.2.3.5.4 的试验。

5.2.3.7.2.2 高温工作

试验样品不包装放入高温试验箱。启动温度箱,按平均值不大于 $3\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的变化速度使箱内温度逐渐升高到 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$,保持此温度直至试验样品达到温度稳定后,试验样品开始在额定电流状态下工作 2 h 后,试验样品在温度箱中进行 5.2.3.4.2、5.2.3.4.3、5.2.3.4.4 及 5.2.3.5.4 的试验。

5.2.3.7.3 湿热

试验样品不包装放入试验箱内,启动湿热箱电源使箱内温度升到 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$,然后,再加湿并搅拌箱内的空气,当温度达到要求,相对湿度在 $90\%\sim 95\%$ 时,保持 48 h,之后将试验样品取出放置在正常大气条件下恢复 2 h,然后进行 5.2.3.4.2、5.2.3.4.3、5.2.3.4.4 及 5.2.3.5.4 的试验。

5.2.3.7.4 振动

试验样品不包装固定在振动台上,样品应按照 GB/T 2423.43 的要求进行安装。在频率 $10\text{ Hz}\sim 55\text{ Hz}$ 范围内,振幅值为 0.35 mm ,按 3 个轴向各扫频 5 次,每个轴向的试验时间为 25 min,试验结束后进行 5.2.3.4.2、5.2.3.4.3、5.2.3.4.4 及 5.2.3.5.4 的试验。

5.2.3.7.5 冲击

试验样品不包装固定在冲击台上,样品应按照 GB/T 2423.43 的要求进行安装。试验样品按峰值加速度 $300\text{ m}/\text{s}^2$ 脉冲持续时间 18 ms 的半正弦脉冲,在 3 个互相垂直轴线的每一个方向上施加 3 次连续的冲击,即总共 18 次,试验结束后进行 5.2.3.4.2、5.2.3.4.3、5.2.3.4.4 及 5.2.3.5.4 的试验。

5.2.3.7.6 跌落

将试验样品不包装放置在高度为 $(1.0\pm 0.10)\text{ m}$ 的平面上,让其自由跌落在混凝土表面上,每个面向下跌落 2 次,6 面共计 12 次,试验结束后进行外观及功能检查。

5.2.3.8 标识测试



5.2.3.8.1 铭牌标记检查

依据 4.2.3.8.1 的要求检查电源适配器的铭牌。

5.2.3.8.2 识别标识检查

依据 4.2.3.8.2 的要求检查电源适配器的铭牌。

5.2.3.8.3 铭牌耐久性测试

依据 GB 4943.1 中规定的试验方法测试。

5.3 线缆测试

5.3.1 线缆 A 端插头接口机械结构及管脚测试

5.3.1.1 机械结构测试

使用精度不低于 0.005 mm 的量具测量连接线缆 A 端接口的机械结构(如图 5 所示),应符合 4.3.1.1 要求。

5.3.1.2 管脚检查

依据 4.3.1.2 的要求对线缆 A 端插头接口管脚定义进行检查。

注:此处 D+ 和 D- 不能短路。

5.3.2 线缆 B 端插头接口机械结构及管脚测试

5.3.2.1 Micro-USB B 型插头

5.3.2.1.1 机械结构测试

使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量连接线缆 B 端接口的机械结构(如图 6、图 7 所示),应符合 4.3.2.1.1 的要求。

5.3.2.1.2 管脚检查

依据 4.3.2.1.2 的要求检查线缆 B 端插头接口的排序。

5.3.2.2 Mini-USB B 型插头

5.3.2.2.1 机械结构测试

使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量连接线缆 B 端接口的机械结构(如图 8 所示),应符合 4.3.2.2.1 的要求。

5.3.2.2.2 管脚检查

依据 4.3.2.2.2 的要求检查线缆 B 端插头接口的排序。

5.3.2.3 圆柱型插头

5.3.2.3.1 机械结构测试

使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量连接线缆 B 端接口的机械结构(如图 9 所示),应符合 4.3.2.3.1 的要求。

5.3.2.3.2 管脚检查

依据 4.3.2.3.2 的要求检查线缆 B 端插头接口。

5.3.3 线缆结构及材料测试

5.3.3.1 线缆结构测试

依据 4.3.3.1 的要求检查连接线缆两端触点的排列顺序的正确性及内部线缆结构和颜色。

5.3.3.2 线缆材料测试

依据 ASTM E 1252-98 对线缆材料成份进行测试。线缆材料中有毒有害物质检测方法应依据 GB/T 22727.1。线缆材料中多环芳烃的检测和合格判定应依据 ZEK 01.2-08。

5.3.4 技术要求测试

5.3.4.1 线缆长度测试

使用长度测量工具测量连接线缆长度。

5.3.4.2 线缆的电气性能测试

用微欧表分别测量连接线缆的 VBUS 线和 GND 线两端的电阻和压降。

5.3.4.3 线缆的阻燃性测试

本试验应依据 GB/T 5169.16 中相关试验方法进行测试。

5.3.4.4 绝缘电阻测试

使用 $500\text{ Vdc} \pm 10\%$ 的试验电压,测量连接插头和连接插座各个绝缘层的绝缘电阻。

绝缘电阻应分别在最近的触点之间测量,以及在连接插头和连接插座外壳或者底板和最近的触点间测量。如:GND 与 D+,VBUS 与 D-,D+ 与 D-(仅插头测量该点),连接插头和连接插座绝缘外壳与金属插头,以及金属插头与插头内各个触点之间。

测试时间为 1 min,记录测试期间出现的最小值为测试结果。

5.3.4.5 绝缘材料的耐压性测试

USB A 型接口的试验电压从 0 快速上升到 500 Vac, Micro-USB、Mini USB 和 Mini10pin 型接口的试验电压从 0 快速上升到 100 Vac,且在该电压值上保持 1 min。

测试点如下:

测试电压应轮流在每个触点之间施加,或者在连接插头和连接插座外壳和最接近外壳的触点之间施加。如:GND 与 D+,VBUS 与 D-,D+ 与 D-(仅插头测量该点),连接插头和连接插座绝缘外壳与金属插头,以及金属插头与插头内 4 个触点之间。

在耐压测试中,应监视错误和漏电指示器,作为分裂性的放电和漏电的证据。应检查被测样品并且执行测量,来确定在特殊工作特性下电介质耐压测试的效果。不应出现击穿、打火和飞弧现象,漏电不超过 0.5 mA。

5.3.4.6 插拔力及寿命试验

5.3.4.6.1 线缆 A 端插拔力及寿命要求依据 5.2.3.1 和 5.2.3.2 中的试验方法。

5.3.4.6.2 Micro-USB 接口插拔力及寿命测试如下所示:

a) 插拔力测试

将连接插座固定在夹具上,连接插头与测力计刚性连接。将连接插头以不大于 12.5 mm/min 的速率插入连接插座,直至完全插入,测试应重复 5 次,将每次测试中出现的最大值做算术平均,即为插入力测试结果。连接插头与连接插座完全连接后,对插头施加拉力,逐步缓慢增加作用在连接插头上的拉力,直至连接插头与连接插座分离,测试应重复 5 次,将每次测试中出现的最大值做算术平均,即为拔出力测试结果。

b) 插拔寿命测试

将插头与插座分别固定在专用设备上进行反复插拔,频率不大于每小时 200 个周期,共进行 10 000 个周期的插拔,插拔试验结束后以 5.3.4.6.2a)中规定的测试方法进行测试。

5.3.4.6.3 Mini-USB 接口插拔力及寿命测试如下所示:

a) 插拔力测试

将连接插座固定在夹具上,连接插头与测力计刚性连接。将连接插头以不大于 12.5 mm/min 的速率插入连接插座,直至完全插入,测试应重复 5 次,将每次测试中出现的最大值做算术平均,即为插入力测试结果。连接插头与连接插座完全连接后,对插头施加拉力,逐步缓慢增加作用在连接插头上的拉力,直至连接插头与连接插座分离,测试应重复 5 次,将每次测试中出现的最大值做算术平均,即为拔出力测试结果。

b) 插拔寿命测试

将插头与插座分别固定在专用设备上进行反复插拔,频率不大于每小时 200 个周期,共进行 5 000 个周期的插拔,插拔试验结束后以 5.3.4.6.3a)中规定的测试方法进行测试。

5.3.4.6.4 圆柱型接口插拔力及寿命测试如下所示:

a) 插拔力测试

将连接插座固定在夹具上,连接插头与测力计刚性连接。将连接插头以不大于 12.5 mm/min 的速率插入连接插座,直至完全插入后记录测试中出现的最大值,共测试 5 次,每次测试时将插头旋转 72°,将每次测试中出现的最大值做算术平均,即为插入力测试结果。连接插头与连接插座完全连接后,对插头施加拉力,逐步缓慢增加作用在连接插头上的拉力,直至连接插头与连接插座分离,记录测试中出现的最大值,共测试 5 次,每次测试时将插头旋转 72°,将每次测试中出现的最大值做算术平均,即为拔出力测试结果。

b) 插拔寿命测试

将插头与插座分别固定在专用设备上进行反复插拔,频率不大于每小时 200 个周期,3 000 个周期插拔后依照 5.3.4.6.4a)中规定的测试方法进行一次插拔力测试,如满足要求,继续插拔试验,6 000 个周期后进行最终插拔力的测试及结构的检查。在插拔寿命测试中,为避免单边摩擦,需不断旋转插头的角度。

c) 破坏试验

将插座固定,插头完全插入插座,在距离端面 10 mm 处施加外部作用力。压头采用半径为 3 mm 的半圆柱。施加的作用力应从零缓慢增加至 70 N,在作用力逐步增加的过程中,观察插头的情况,如插头被破坏,则应记录插头被破坏时的作用力,同时试验中止;否则,作用力达到 70 N 后,试验停止。试验装置见图 20。

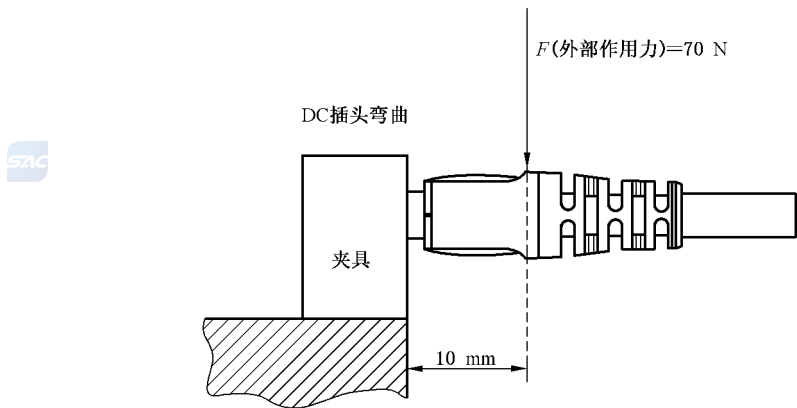


图 20 圆柱型接口破坏性试验示意图

5.4 终端充电/数据接口测试

5.4.1 机械结构及管脚测试

5.4.1.1 Micro-USB B 型插座

5.4.1.1.1 机械结构测试

使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量终端充电/数据接口的机械结构(如图 11 所示),应符合 4.4.1.1.1 的要求。

5.4.1.1.2 管脚检查

依据 4.4.1.1.2 的要求检查终端充电/数据接口的排序。

5.4.1.2 Micro-USB AB 型插座

5.4.1.2.1 机械结构测试

使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量终端充电/数据接口的机械结构(如图 12 所示),应符合 4.4.1.2.1 的要求。

5.4.1.2.2 管脚检查

依据 4.4.1.2.2 的要求检查终端充电/数据接口的排序。

5.4.1.3 Mini-USB B 型插座

5.4.1.3.1 机械结构测试

使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量终端充电/数据接口的机械结构(如图 13 所示),应符合 4.4.1.3.1 的要求。

5.4.1.3.2 管脚检查

依据 4.4.1.3.2 的要求检查终端充电/数据接口的排序。

5.4.1.4 Mini10pin 型插座

5.4.1.4.1 机械结构测试

使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量终端充电/数据接口的机械结构(如图 14 所示),应符合 4.4.1.4.1 的要求。

5.4.1.4.2 管脚检查

依据 4.4.1.4.2 的要求检查终端充电/数据接口的排序。

5.4.1.5 圆柱型插座

5.4.1.5.1 机械结构测试

使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量终端充电/数据接口的机械结构,应符合 4.4.1.5.1 的要求。

5.4.1.5.2 管脚检查

依据 4.4.1.4.2 的要求检查终端充电/数据接口的排序。

5.4.2 技术要求测试

5.4.2.1 终端充电/数据接口电气性能测试

试验时,被测终端处于最大充电负载的条件下。

5.4.2.1.1 采用标准电源适配器供电时,终端充电/数据接口能力的测试

终端在正常网络状态下,用输出电压 5 V 输出电流不小于 3 A 的直流稳压电源(D+D—短接)为其进行充电 30 min,测得采用 USB 接口充电的终端吸收电流不得超过 1 500 mA。整个测试过程监测终端的表面温度,应符合 4.4.2.1.1 的要求,并能始终保证安全充电状态。

5.4.2.1.2 采用非标准电源适配器供电时,终端充电/数据接口能力的测试

使用符合 USB-IF BC 规范 1.2 的模拟装置和电流表连接到终端上,观测终端的充电吸收电流。

5.4.2.1.3 终端接口数据传输的测试

见 USB 规范 2.0 相关测试条。

5.4.2.1.4 异常情况下,终端电充电/数据接口能力的测试

终端在正常网络状态下,用直流稳压电源为终端供电,缓慢增加电源的输出电压至 10 V,监视终端充电状态及电流变化,当电流出现骤降时,记录其最小电流对应的电压值为过压保护装置的启动电压,当电压升至 10 V 时,保持 30 min,在整个过程中需观测终端状态并监测终端的表面温度、吸收电流以及温度,应符合 4.4.2.1.4 的要求。然后再将稳压电源输出电压调至 5 V,终端应能够正常工作。对高于 10 V 以上的安全保护启动电压及门限电压的测试方法同前述原则。

5.4.2.2 供电装置识别测试

将终端连接到符合本标准的电源适配器上,观察终端的充电状态。其他供电装置的识别,参照 USB IF BC 规范 1.2 进行。

5.4.2.3 具有 OTG 功能的终端测试

先在终端主设备电池充满电或使用电源适配器供电的情况下测试。

试验使用的线缆为一端是 Micro USB B 型插头,另一端是 Micro USB A 型插头的 USB 线缆。在线缆的 VBUS 线上串联电流表,在线缆的 Micro USB A 型插头端 VBUS 和 GND 线之间并联电压表。将线缆的 Micro USB A 型插头端插入终端,另一端连接电流需求为 100 mA 的 OTG 从设备,当有操作进行时,检测 VBUS 上的输出电压(相对于 GND)和电流。

当终端主设备剩余电量不足时,重复以上试验,观察终端的提示信息 and 动作。

附 录 A
(规范性附录)
识别标识

符合本标准的电源适配器可在铭牌中或产品明显位置标注“通用移动通信终端电源适配器”的识别标识,标识规格见图 A.1 所示。

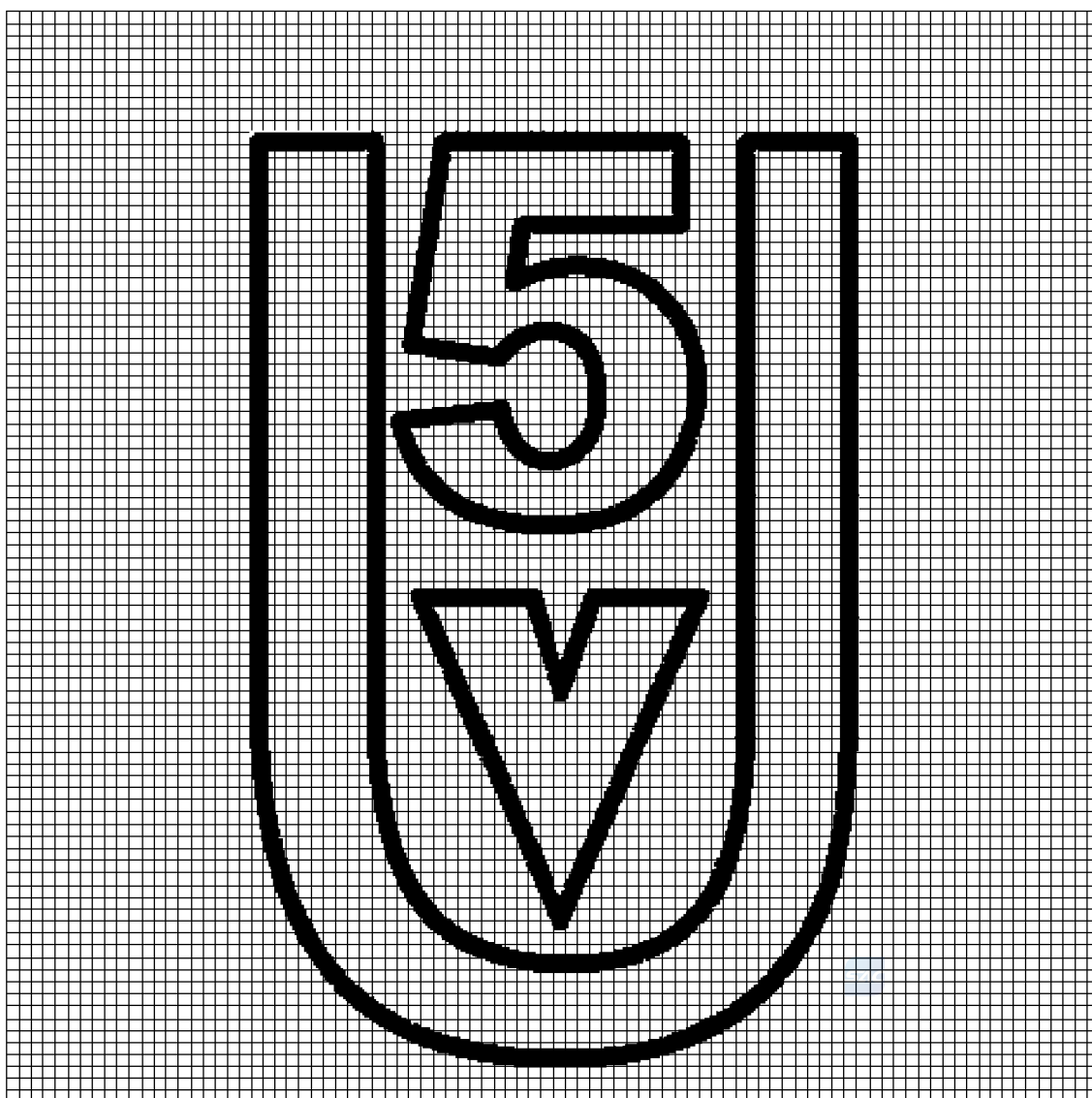


图 A.1 识别标示规格图

参 考 文 献

[1] GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A:低温

[2] GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 B:高温

[3] GB/T 2423.3—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热
试验

[4] GB/T 2423.5—1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ea 和导则:冲击

[5] GB/T 2423.8—1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ed:自由跌落

[6] GB/T 2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Fc:振动(正弦)

[7] GB/T 2423.43—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 振动、冲击和类似动
力学试验样品的安装

[8] Universal Serial Bus Micro-USB Cables and Connectors Specification 通用串行总线 Micro-
USB 线缆和连接件规范

[9] USB IF 全速率和高速率电气和互操作一致性测试规程 1.3

[10] USB IF 设备高速率电气测试规程 1.0

[11] 能源之星项目对于外部供电电源的要求 2.0

